

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A03

DÉRIVÉES ET SENS DE VARIATION

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le calcul des dérivées des fonctions usuelles et composées, puis établit le lien fondamental entre le signe de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Elle aboutit à la construction de tableaux de variation complets et à la résolution de problèmes d'optimisation concrets.

- À la fin de cette leçon, je sais rappeler la définition du nombre dérivé et son interprétation graphique
- calculer la dérivée de toutes les fonctions usuelles (puissances, racine, inverse, trigonométriques)
- calculer la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient et d'une fonction composée
- étudier le signe d'une dérivée sur un intervalle
- déduire le sens de variation d'une fonction du signe de sa dérivée
- dresser un tableau de variation complet (domaine, signe de f' , variations, limites ou valeurs aux bornes)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Rappels : nombre dérivé et tangente | 7. Activité d'intégration |
| 2. Dérivées des fonctions usuelles | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Opérations sur les dérivées | 9. Exercices |
| 4. Dérivée d'une fonction composée | 10. Corrigés des exercices |
| 5. Signe de la dérivée et sens de variation | 11. Fiche bilan |
| 6. Tableau de variation et optimisation | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais rappeler la définition du nombre dérivé et son interprétation graphique
- calculer la dérivée de toutes les fonctions usuelles (puissances, racine, inverse, trigonométriques)
- calculer la dérivée d'une somme, d'un produit, d'un quotient et d'une fonction composée
- étudier le signe d'une dérivée sur un intervalle
- déduire le sens de variation d'une fonction du signe de sa dérivée
- dresser un tableau de variation complet (domaine, signe de f' , variations, limites ou valeurs aux bornes)
- repérer les extremums d'une fonction à partir de son tableau de variation
- modéliser et résoudre un problème d'optimisation simple à l'aide de la dérivée

PRÉREQUIS

- Nombre dérivé en un point et tangente à une courbe (Première)
- Fonctions de référence : $x \mapsto x^n$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto 1/x$, fonctions trigonométriques
- Signe d'un binôme, d'un trinôme et d'un produit/quotient (Seconde/Première)
- Lecture graphique du sens de variation d'une fonction
- Factorisation et résolution d'équations du second degré

1 RAPPELS : NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

Situation d'accroche. Au marché Mokolo, Maman Ngo Bell vend ses beignets depuis des années. Elle a remarqué un phénomène troublant : lorsqu'elle augmente le prix de 25 FCFA, elle vend certes moins de beignets, mais chaque beignet rapporte davantage. Alors elle se pose la question que tout commerçant se pose : à quel prix mon bénéfice quotidien sera-t-il maximal ? Pour répondre, il faut comprendre comment une quantité (le bénéfice) **varie** lorsqu'une autre quantité (le prix) **change**. Le bénéfice est-il en train d'augmenter ou de diminuer lorsque le prix passe de 100 à 125 FCFA ? Et surtout, à quel moment cesse-t-il d'augmenter ? C'est exactement à ce type de questions que répond l'outil mathématique central de cette leçon : la **dérivée**.

Problématique. Comment mesurer précisément la vitesse de variation d'une fonction en un point, et comment exploiter cette information pour décrire le comportement global de la fonction ?

Dans cette première section, nous revenons sur les fondements vus en Première : le nombre dérivé, son interprétation géométrique et la tangente à une courbe. Ces rappels sont indispensables : tout le reste de la leçon repose sur eux.

1.1 Le taux d'accroissement : mesurer une variation moyenne

Avant de parler de vitesse de variation en un point, commençons par une idée plus simple : la variation moyenne entre deux points.

Imaginons que tu relèves la distance parcourue par un taxi-brousse entre Yaoundé et Douala. Si le véhicule parcourt 240 km en 4 h, sa vitesse moyenne est de $\frac{240}{4} = 60$ km/h. Cette vitesse moyenne ne dit rien de la vitesse instantanée à un moment précis : le chauffeur a pu rouler vite sur l'autoroute et lentement dans les embouteillages. De la même façon, pour une fonction f , la variation moyenne entre deux abscisses a et $a + h$ se mesure par le **taux d'accroissement**.

DÉFINITION Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , a un réel de I et h un réel non nul tel que $a + h \in I$. On appelle **taux d'accroissement** (ou taux de variation) de f entre a et $a + h$ le réel :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Géométriquement, ce taux n'est rien d'autre que le **coefficient directeur** de la droite (AM) , appelée **sécante**, où $A(a; f(a))$ et $M(a + h; f(a + h))$ sont deux points de la courbe représentative de f . En effet, le coefficient directeur de la droite passant par deux points est le rapport de la différence des ordonnées sur la différence des abscisses.

EXEMPLE Un taux d'accroissement concret

Soit $f(x) = x^2$. Le taux d'accroissement de f entre 1 et $1+h$ est :

$$\tau(h) = \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = \frac{1+2h+h^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h.$$

Ainsi, entre 1 et 1,1 (c'est-à-dire $h = 0,1$), le taux vaut 2,1 ; entre 1 et 1,01, il vaut 2,01 ; entre 1 et 1,001, il vaut 2,001. On devine que lorsque h se rapproche de 0, le taux se rapproche de 2.

1.2 Le nombre dérivé : une variation instantanée

L'idée décisive, due à Newton et Leibniz au XVII^e siècle, consiste à faire tendre h vers 0 : le point M glisse alors le long de la courbe vers le point A , et la sécante (AM) pivote pour se rapprocher d'une position limite. Si le taux d'accroissement admet une limite finie, cette limite mesure la variation instantanée de f en a .

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Cette limite, notée $f'(a)$, est appelée **nombre dérivé** de f en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

ATTENTION Bien comprendre la limite

Dans la définition, on ne peut jamais remplacer directement h par 0 : on obtiendrait $\frac{0}{0}$, une forme indéterminée. Tout le travail consiste à simplifier l'expression du taux (factoriser h , utiliser une identité remarquable, etc.) avant de faire tendre h vers 0. C'est exactement ce que nous avons fait dans l'exemple précédent : $\tau(h) = 2+h$ pour $h \neq 0$, et cette expression a une limite évidente quand $h \rightarrow 0$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de $f'(2)$ pour $f(x) = x^2 - 3x$ par la définition

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$. Montrer que f est dérivable en 2 et déterminer $f'(2)$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la définition avec $a = 2$.

$$\begin{aligned} f(2+h) &= (2+h)^2 - 3(2+h) = 4 + 4h + h^2 - 6 - 3h = h^2 + h - 2, \\ f(2) &= 2^2 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2. \end{aligned}$$

Le taux d'accroissement est donc, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + h - 2 - (-2)}{h} = \frac{h^2 + h}{h} = \frac{h(h+1)}{h} = h+1.$$

Or $\lim_{h \rightarrow 0} (h+1) = 1$, qui est un réel fini. Donc f est dérivable en 2 et :

$$f'(2) = 1.$$

Interprétation. Au voisinage de $x = 2$, la fonction f varie approximativement comme une fonction affine de coefficient 1 : si x augmente de 0,01 à partir de 2, alors $f(x)$ augmente d'environ 0,01.

1.3 Interprétation géométrique : la tangente à la courbe

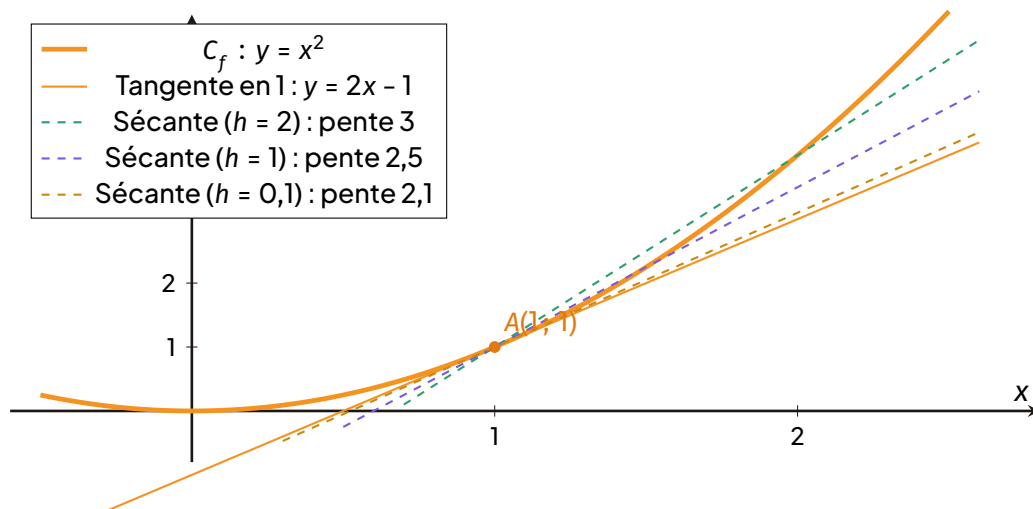
Revenons à notre sécante (AM) qui pivote lorsque M se rapproche de A . La position limite de cette sécante est une droite qui « épouse » la courbe au point A : c'est la **tangente**.

DÉFINITION Tangente en un point

Soit f une fonction dérivable en a , de courbe représentative C_f , et $A(a; f(a))$. La **tangente** à C_f au point A est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$. Ainsi :

le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente en A .

La figure suivante illustre ce phénomène pour $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 1 : les sécantes, de coefficients directeurs 3, 2,5 et 2,1, se rapprochent de la tangente, de coefficient directeur $f'(1) = 2$.



Lorsque h tend vers 0, les sécantes passant par $A(1; 1)$ pivotent et se rapprochent de la tangente, dont le coefficient directeur est $f'(1) = 2$.

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Démontrons cette formule, elle est formatrice et souvent demandée dans les raisonnements du Baccalauréat.

1. La tangente T est une droite non verticale : elle admet une équation de la forme $y = mx + p$.
2. Par définition, son coefficient directeur est $m = f'(a)$. Donc $T : y = f'(a)x + p$.
3. La tangente passe par le point $A(a; f(a))$: ses coordonnées vérifient l'équation, donc $f(a) = f'(a) \times a + p$, d'où $p = f(a) - f'(a)a$.
4. En remplaçant : $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x - a) + f(a)$. ■

EXEMPLE Équation d'une tangente

Reprenons $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 2$. Nous avons calculé $f(2) = -2$ et $f'(2) = 1$. La tangente à C_f

au point d'abscisse 2 a donc pour équation :

$$y = 1 \times (x - 2) + (-2) \quad \text{c'est-à-dire} \quad y = x - 4.$$

Vérification rapide : au point de contact, $x = 2$ donne $y = -2 = f(2)$. La droite passe bien par le point de tangence.

MÉTHODE Déterminer l'équation d'une tangente en a

1. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact).
2. Calculer $f'(a)$, soit par la définition, soit (comme nous le verrons dans les sections suivantes) à l'aide des formules de dérivation.
3. Écrire $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, puis développer et réduire si nécessaire.
4. Vérifier mentalement que la droite obtenue passe bien par le point $(a; f(a))$.

ATTENTION Pièges fréquents sur la tangente

- Confondre $f(a)$ et $f'(a)$: $f(a)$ est une valeur de la fonction (une ordonnée), $f'(a)$ est une pente (un coefficient directeur). Ce sont deux nombres de nature différente.
- Oublier les parenthèses : l'équation est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, et non $y = f'(a)x - a + f(a)$.
- Croire que la tangente ne coupe la courbe qu'en un seul point : c'est faux en général ! La tangente à $y = x^2$ en 1 ne recoupe pas la parabole, mais pour d'autres fonctions, la tangente peut traverser la courbe (pense à $x \mapsto x^3$ en 0). La tangente est définie par une propriété locale : elle approche la courbe au mieux au voisinage de A .

1.4 De la dérivabilité en un point à la fonction dérivée

Jusqu'ici, nous avons travaillé en un point a fixé. Mais rien n'empêche de faire varier a : si une fonction est dérivable en tout point d'un intervalle, chaque point possède son nombre dérivé, et on obtient une nouvelle fonction.

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout réel a de I . Dans ce cas, la fonction qui à tout x de I associe le nombre dérivé

$f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f (ou simplement dérivée de f) et se note f' :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

EXEMPLE La dérivée de la fonction carré, par la définition

Soit $f(x) = x^2$. Pour un réel a quelconque et $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2a.$$

La fonction carré est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x : $f'(x) = 2x$. On retrouve au passage que $f'(1) = 2$, cohérent avec notre figure. Dans la section suivante, nous établirons de telles formules pour toutes les fonctions usuelles : tu n'auras plus besoin de repasser par la définition à chaque fois.

1.5 Dérivabilité et continuité

Terminons par un lien fondamental entre deux notions que tu connais : la continuité et la dérivabilité. Lequel des deux concepts est le plus fort ?

PROPRIÉTÉ Dérivable implique continue

Si une fonction f est dérivable en un réel a , alors f est continue en a .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Supposons f dérivable en a . Pour $h \neq 0$, écrivons l'astuce suivante :

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \times h.$$

Lorsque $h \rightarrow 0$: le premier facteur tend vers $f'(a)$ (limite finie, par hypothèse de dérivabilité) et le second tend vers 0. Le produit tend donc vers $f'(a) \times 0 = 0$. Ainsi $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$, ce qui signifie exactement que f est continue en a . ■

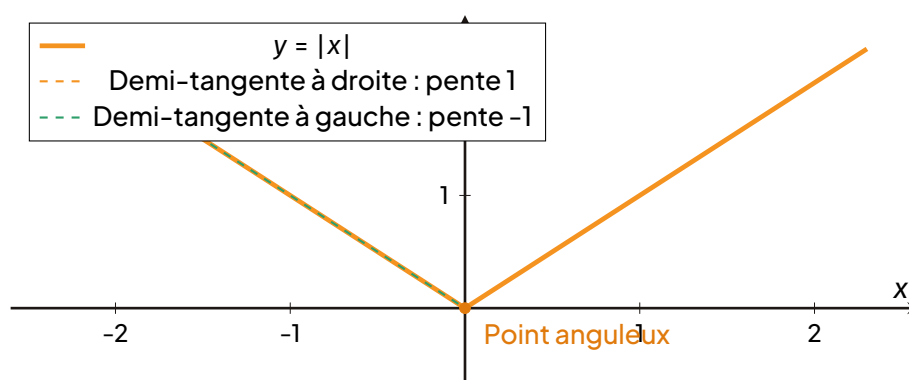
ATTENTION La réciproque est fausse !

Une fonction continue en un point n'est pas nécessairement dérivable en ce point. Le

contre-exemple classique — à connaître absolument pour le Bac — est la fonction **valeur absolue** $f(x) = |x|$ en 0.

- Elle est continue en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$.
- Mais son taux d'accroissement en 0 est $\frac{|h| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}$, qui vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$. Les limites à droite (1) et à gauche (-1) sont différentes : le taux n'a pas de limite en 0. Donc f n'est pas dérivable en 0.

Géométriquement, la courbe présente un **point anguleux** en 0 : il n'existe pas de tangente unique, mais deux « demi-tangentes » de pentes -1 et 1 . Retiens la hiérarchie : dérivable $\Rightarrow$ continue, mais continue $\nRightarrow$ dérivable.



La courbe de $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais y présente un point anguleux : pas de tangente unique, donc pas de dérivabilité en 0.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ce mot, « dérivée » ?

Le terme vient du latin *derivare*, « détourner un cours d'eau » : la fonction dérivée « découle » de la fonction initiale, comme un canal découle d'une rivière. Leibniz et Newton ont introduit ce concept indépendamment dans les années 1680 : Newton pour étudier les vitesses des planètes, Leibniz pour les tangentes aux courbes. Leur querelle de priorité a divisé les mathématiciens européens pendant des décennies ! Aujourd'hui, la dérivée est partout : c'est elle qui permet d'optimiser le réseau d'antennes d'Orange ou de MTN, de prévoir la propagation d'une épidémie, ou encore... de maximiser le bénéfice de Maman Ngo Bell, comme nous le ferons à la fin de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **taux d'accroissement** de f entre a et $a + h$ est $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: c'est la pente de la sécante.
- f est **dérivable en a** si ce taux admet une limite finie quand $h \rightarrow 0$; cette limite est le nombre dérivé $f'(a)$.
- $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a .
- Équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit la **fonction dérivée** $f' : x \mapsto f'(x)$.
- **Dérivable en a** $\Rightarrow$ **continue en a** , mais la réciproque est fausse (contre-exemple : $x \mapsto |x|$ en 0).

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Soit $g(x) = 2x^2 + x$. En utilisant la définition, montrer que g est dérivable en 3 et calculer $g'(3)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 3.
3. La fonction $h(x) = |x - 1|$ est-elle dérivable en 1 ? Justifier en étudiant le taux d'accroissement à gauche et à droite.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Pour $h \neq 0$:

$$\frac{g(3+h) - g(3)}{h} = \frac{2(3+h)^2 + (3+h) - 21}{h} = \frac{2h^2 + 13h}{h} = 2h + 13 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 13.$$

La limite est finie, donc g est dérivable en 3 et $g'(3) = 13$.

2. On a $g(3) = 2 \times 9 + 3 = 21$ et $g'(3) = 13$. La tangente a pour équation $y = 13(x - 3) + 21$, soit $y = 13x - 18$.

3. Le taux d'accroissement de h en 1 est $\frac{|1+h-1| - 0}{h} = \frac{|h|}{h}$, qui vaut 1 si $h > 0$ et -1 si $h < 0$. Les limites à gauche et à droite diffèrent, donc le taux n'a pas de limite : h n'est pas dérivable en 1 (elle y est pourtant continue : c'est un point anguleux, comme la valeur absolue en 0).

Dans la section suivante, nous quitterons les calculs « à la main » par la définition pour établir les **dérivées des fonctions usuelles** : un formulaire puissant qui te fera gagner un temps précieux au Baccalauréat.

2 DÉRIVÉES DES FONCTIONS USUELLES

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer le **nombre dérivé** d'une fonction en un point a à l'aide du taux d'accroissement :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Cette méthode est fondamentale, mais avouons-le : refaire le calcul de la limite à chaque fois que l'on rencontre une fonction serait aussi fastidieux que de refaire le trajet Douala–Yaoundé à pied à chaque voyage ! La bonne nouvelle, c'est que pour toutes les fonctions que l'on rencontre au lycée (puissances, inverse, racine carrée, sinus, cosinus), le calcul de la limite a été fait une fois pour toutes. Il suffit alors d'apprendre les résultats dans un tableau et de savoir les utiliser. C'est l'objet de cette section : établir rigoureusement ce tableau, comprendre d'où viennent les formules, puis s'entraîner à les appliquer.

2.1 Le tableau des dérivées usuelles

PROPRIÉTÉ Dérivées des fonctions usuelles

Les fonctions usuelles sont dérivables sur leur ensemble de dérivabilité, et l'on a :

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de définition	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$[0; +\infty[$	$]0; +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

À RETENIR Les deux idées directrices

- Dériver une puissance x^n : on **fait descendre l'exposant** devant et on le **diminue de 1** : $(x^n)' = n x^{n-1}$.
- Les fonctions $1/x$ et $\sqrt{x}$ ont des dérivées négatives ou singulières qu'il faut mémoriser à part : elles ne rentrent pas directement dans la formule des puissances entières.

2.2 Premières dérivées : constante et identité

Commençons par les plus simples. Si $f(x) = k$ est constante, alors pour tout $h \neq 0$:

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Une fonction constante ne varie pas : sa pente est nulle partout. C'est cohérent avec l'image graphique : la courbe est une droite horizontale, sa tangente en tout point est elle-même.

Si $f(x) = x$, alors :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h) - a}{h} = \frac{h}{h} = 1 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1.$$

La droite d'équation $y = x$ a pour pente 1 : sa dérivée vaut 1 partout. Logique !

2.3 Dérivée de la fonction puissance : $(x^n)' = n x^{n-1}$

C'est le résultat le plus utilisé de tout le chapitre. Sa démonstration est formatrice et peut être demandée sous forme guidée au Baccalauréat.

PROPRIÉTÉ Théorème : dérivée de x^n

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f : x \mapsto x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = n x^{n-1}$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par récurrence

Nous admettons provisoirement (la démonstration rigoureuse sera faite dans la section « Opérations sur les dérivées ») la formule du produit : si u et v sont dérivables, alors $(uv)' = u'v + uv'$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $f(x) = x$, donc $f'(x) = 1 = 1 \times x^0$. La formule est vraie au rang 1.

Hérédité. Supposons la formule vraie au rang n , c'est-à-dire $(x^n)' = n x^{n-1}$. Montrons-la au rang $n + 1$. Écrivons :

$$x^{n+1} = x^n \times x.$$

Posons $u(x) = x^n$ et $v(x) = x$. Par hypothèse de récurrence, $u'(x) = n x^{n-1}$, et $v'(x) = 1$. La formule du produit donne :

$$\begin{aligned} (x^{n+1})' &= u'(x) v(x) + u(x) v'(x) \\ &= n x^{n-1} \times x + x^n \times 1 \\ &= n x^n + x^n = (n+1) x^n. \end{aligned}$$

La formule est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(x^n)' = n x^{n-1}$. ■

EXEMPLE Application immédiate

- $(x^2)' = 2x$; $(x^3)' = 3x^2$; $(x^4)' = 4x^3$;
- $(x^{10})' = 10x^9$; $(x^{2025})' = 2025 x^{2024}$.

Observe le mécanisme : l'exposant « descend » en facteur, puis on lui retire 1.

2.4 Dérivée de la fonction inverse : $(1/x)' = -1/x^2$ **PROPRIÉTÉ** Théorème : dérivée de l'inverse

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Démonstration exigible : elle se fait par le taux d'accroissement.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le taux d'accroissement

Soit $a \neq 0$ fixé. Pour h assez petit (de sorte que $a + h \neq 0$) :

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a} \right) \\ &= \frac{1}{h} \times \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \frac{1}{h} \times \frac{-h}{a(a+h)} \\ &= \frac{-1}{a(a+h)}. \end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0$, le dénominateur $a(a+h)$ tend vers a^2 . Donc :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}.$$

Ceci étant vrai pour tout $a \neq 0$, on a bien $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$. ■

ATTENTION Le signe moins est essentiel

L'erreur classique consiste à écrire $(1/x)' = 1/x^2$ en oubliant le signe moins. Retiens : la fonction inverse est décroissante sur chacun des intervalles $] - \infty ; 0[$ et $]0 ; +\infty[$, donc sa dérivée doit être négative. Le signe moins est une garantie de cohérence.

2.5 Dérivée de la fonction racine carrée**PROPRIÉTÉ** Théorème : dérivée de $\sqrt{x}$

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le taux d'accroissement

Soit $a > 0$. L'astuce consiste à multiplier par la **quantité conjuguée** $\sqrt{a+h} + \sqrt{a}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} \\ &= \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}. \end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0$, $\sqrt{a+h} \rightarrow \sqrt{a}$, donc :

$$f'(a) = \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}. \quad \blacksquare$$

ATTENTION La racine carrée n'est PAS dérivable en 0

La fonction $\sqrt{x}$ est définie en 0, mais pas dérivable en 0. En effet, le taux d'accroissement

en 0 vaut :

$$\frac{\sqrt{0+h}-\sqrt{0}}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est infinie : ce n'est pas un nombre réel, donc $f'(0)$ n'existe pas. Graphiquement, la courbe de $\sqrt{x}$ admet en 0 une **demi-tangente verticale**. Dans un exercice, écris toujours : « f est dérivable sur $]0; +\infty[$ », jamais sur $[0; +\infty[$.

2.6 Dérivées des fonctions sinus et cosinus

PROPRIÉTÉ Théorème admis : dérivées de sin et cos

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

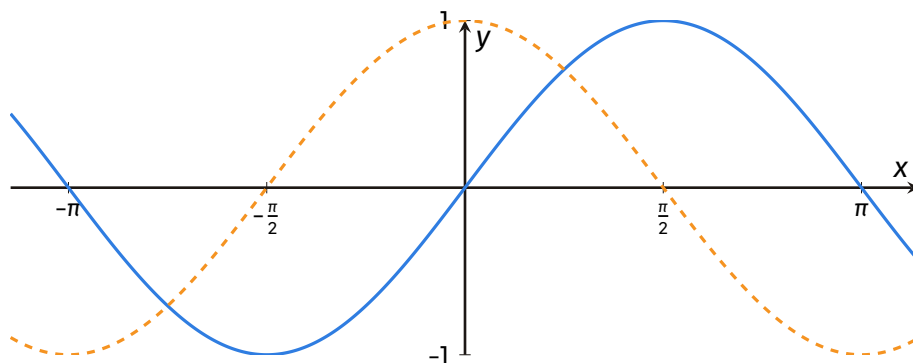
$$(\sin x)' = \cos x \quad \text{et} \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

Ce résultat est admis en Terminale A ; la démonstration rigoureuse repose sur la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$, hors programme.

Justification graphique. On peut se convaincre du résultat en observant les courbes. La dérivée en un point, c'est la pente de la tangente. Regardons la courbe de $\sin x$:

- En $x = 0$, la courbe de sinus monte avec une pente maximale égale à 1 : or $\cos 0 = 1$.
- En $x = \frac{\pi}{2}$, la courbe de sinus atteint son sommet : la tangente est horizontale, pente nulle, et $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.
- En $x = \pi$, la courbe descend avec pente -1, et $\cos \pi = -1$.

À chaque instant, la pente de la courbe de $\sin x$ vaut exactement $\cos x$: c'est bien le contenu de la formule $(\sin)' = \cos$.



$$\text{— } y = \sin x \quad \text{--- } y = \cos x = (\sin x)'$$

La courbe en pointillés orange ($\cos x$) donne en chaque point la pente de la courbe bleue ($\sin x$) : quand $\sin x$ est à son maximum, $\cos x$ vaut 0 ; quand $\sin x$ croît le plus vite, $\cos x$ vaut 1.

ATTENTION Attention au signe pour le cosinus

$(\cos x)' = -\sin x$: le signe moins est là aussi fréquemment oublié. Moyen mnémotechnique : « cosinus se dérive en contraire du sinus ». Vérifie graphiquement : en $x = 0$, la courbe de $\cos x$ est à son maximum (pente nulle) et $-\sin 0 = 0$; juste après 0, $\cos x$ décroît (pente négative) et $-\sin x < 0$ pour $x > 0$ petit. C'est cohérent.

2.7 Complément utile : dérivée de x^a pour $a \in \mathbb{Q}^*$

PROPRIÉTÉ Complément (admis) : puissances rationnelles

Pour tout rationnel non nul $a \in \mathbb{Q}^*$, la fonction $x \mapsto x^a$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$(x^a)' = a x^{a-1}.$$

Ce résultat généralise la formule $(x^n)' = n x^{n-1}$ et unifie toutes les formules du tableau.

LESAVAIS-TU ? Une seule formule pour toutes les gouverner

La formule $(x^a)' = a x^{a-1}$ contient toutes les autres ! En effet :

- $\frac{1}{x} = x^{-1}$, donc $\left(\frac{1}{x}\right)' = -1 \times x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$;

- $\sqrt{x} = x^{1/2}$, donc $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Au Baccalauréat, tu peux utiliser directement les formules du tableau ; cette généralisation est un excellent outil de vérification et un atout pour les fonctions comme $x^{3/2}$ ou $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$.

2.8 Entraînement au calcul direct

EXERCICE RÉSOLU 2 Dériver trois fonctions usuelles

Énoncé. Déterminer l'ensemble de dérivabilité et la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^5, \quad g(x) = \frac{1}{x^2}, \quad h(x) = 3\sqrt{x}.$$

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Fonction $f(x) = x^5$. C'est une fonction puissance, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On applique $(x^n)' = nx^{n-1}$ avec $n = 5$:

$$f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4.$$

2. Fonction $g(x) = \frac{1}{x^2}$. Deux rédactions possibles.

Méthode 1 (complément puissances rationnelles). On écrit $g(x) = x^{-2}$, définie sur $\mathbb{R}^*$ et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Alors :

$$g'(x) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}.$$

Méthode 2 (vérification par le taux d'accroissement en un point). Vérifions en $a = 1$ que $g'(1) = -2$:

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{1}{h} \left(\frac{1}{(1+h)^2} - 1 \right) = \frac{1 - (1+h)^2}{h(1+h)^2} = \frac{-2h - h^2}{h(1+h)^2} = \frac{-2 - h}{(1+h)^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -2.$$

La formule est confirmée : $g'(1) = -2 = -\frac{2}{1^3}$.

3. Fonction $h(x) = 3\sqrt{x}$. La fonction est définie sur $[0; +\infty[$ mais dérivable seulement sur $]0; +\infty[$ (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). Le coefficient 3 se conserve par dérivation (nous le justifierons dans la section sur les opérations) :

$$h'(x) = 3 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2\sqrt{x}}.$$

MÉTHODE Réflexes pour dériver une fonction usuelle

1. Identifier la forme de la fonction : puissance, inverse, racine, sinus, cosinus.
2. Préciser l'ensemble de dérivabilité avant tout calcul : $\mathbb{R}$ pour les puissances entières, sin et cos ; $\mathbb{R}^*$ pour l'inverse ; $]0 ; +\infty[$ pour la racine.
3. Réécrire si besoin sous forme de puissance : $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, $\sqrt{x} = x^{1/2}$.
4. Appliquer la formule en faisant descendre l'exposant et en le diminuant de 1.
5. Vérifier la cohérence du signe : fonction croissante $\Rightarrow$ dérivée positive.

EXEMPLE Tableau synthétique à compléter en classe

Recopie et complète ce tableau sans regarder le cours, puis vérifie :

Fonction	Dérivée	Dérivable sur
x^7	...	...
$\frac{1}{x}$	...	...
$\sqrt{x}$	...	...
$\sin x$	...	...
$\cos x$	...	...
$\frac{1}{x^3} = x^{-3}$	...	...

Réponses : $7x^6$ sur $\mathbb{R}$; $-\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$; $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0 ; +\infty[$; $\cos x$ sur $\mathbb{R}$; $-\sin x$ sur $\mathbb{R}$; $-\frac{3}{x^4}$ sur $\mathbb{R}^*$.

LESAVAIS-TU ? Lagrange et la notation f'

La notation $f'(x)$ que nous utilisons est due à Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), mathématicien italien naturalisé français, l'un des plus grands esprits du XVIII^{ème} siècle. Avant lui, Leibniz notait la dérivée $\frac{df}{dx}$ (notation toujours utilisée en physique) et Newton la notait $\dot{f}$ (encore employée pour les dérivées par rapport au temps). Lagrange est aussi l'inventeur du mot « dérivée » lui-même, et le théorème des accroissements finis, que tu rencontres peut-être, porte son nom. Des lycées français portent souvent son nom... et ses idées irriguent tout ton programme de Terminale !

EXERCICE 2 À toi de jouer

Dériver chacune des fonctions suivantes en précisant l'ensemble de dérivabilité :

$$a(x) = x^8; \quad b(x) = \frac{1}{x^5}; \quad c(x) = 2\sqrt{x}; \quad d(x) = \sin x + \cos x; \quad e(x) = x^{3/2}.$$

CORRIGÉ Exercice : dérivées usuelles

- $a(x) = x^8$: dérivable sur $\mathbb{R}$, $a'(x) = 8x^7$.
- $b(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5}$: dérivable sur $\mathbb{R}^*$, $b'(x) = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$.
- $c(x) = 2\sqrt{x}$: dérivable sur $]0; +\infty[$, $c'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.
- $d(x) = \sin x + \cos x$: dérivable sur $\mathbb{R}$, $d'(x) = \cos x - \sin x$.
- $e(x) = x^{3/2}$: dérivable sur $]0; +\infty[$, $e'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3\sqrt{x}}{2}$.

Tu maîtrises désormais les dérivées des fonctions de base. Mais les fonctions rencontrées en pratique sont rarement « pures » : ce sont des sommes, des produits, des quotients ou des composées de fonctions usuelles. C'est précisément l'objet des deux sections suivantes : apprendre à dériver des combinaisons de fonctions.

3 OPÉRATIONS SUR LES DÉRIVÉES

Dans la section précédente, tu as appris à dériver les fonctions usuelles : x^n , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\sin x$, $\cos x$, etc. C'est un bon début, mais les fonctions que tu rencontreras au Baccalauréat sont rarement aussi simples. Pense à une fonction comme $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$ ou $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: aucune ligne du tableau des dérivées usuelles ne s'applique directement !

Heureusement, il existe des **règles de dérivation** qui permettent de dériver une fonction « compliquée » à partir des dérivées de ses morceaux. L'idée est exactement celle d'un cuisinier : si tu sais préparer le riz et la sauce séparément, il te faut encore apprendre comment les combiner. C'est l'objet de cette section : apprendre à dériver les **sommes**, les **produits**, les **inverses** et les **quotients** de fonctions.

3.1 Dérivée d'une somme et d'un produit par une constante

Intuition. Imaginons deux taxis-moto qui partent de la gare routière de Bafoussam. Le premier avance à une vitesse de $u'(x)$ km/h, le second à $v'(x)$ km/h. Si l'on s'intéresse à la distance totale parcourue par les deux, il est naturel que la vitesse de croissance de cette somme soit la

somme des vitesses. La dérivée, qui mesure une vitesse de variation, se comporte exactement ainsi.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une somme

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors la fonction $u + v$ est dérivable sur I et :

$$(u + v)' = u' + v'.$$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit par une constante

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et k un nombre réel. Alors la fonction ku est dérivable sur I et :

$$(ku)' = k u'.$$

Ces deux règles se combinent : la dérivation est dite **linéaire**. Ainsi, pour tous réels a et b :

$$(au + bv)' = a u' + b v'.$$

EXEMPLE Dériver un polynôme terme à terme

Soit $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 9$. On dérive terme par terme :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 \\ &= 12x^2 - 10x + 7. \end{aligned}$$

Remarque que la constante -9 disparaît : une constante ne varie pas, sa dérivée est nulle.

ATTENTION La constante multiplicative reste, la constante additive disparaît

Deux situations à ne pas confondre :

- Dans $3x^2$, le 3 multiplie : on le conserve, $(3x^2)' = 3 \times 2x = 6x$.
- Dans $x^2 + 3$, le 3 s'ajoute : il disparaît, $(x^2 + 3)' = 2x$.

C'est l'erreur la plus fréquente en Première et en Terminale : relis-toi toujours sur ce point.

3.2 Dérivée d'un produit : la formule $(uv)' = u'v + uv'$

Intuition. Un commerçant de Mokolo vend $u(x)$ sacs d'arachide par jour, à $v(x)$ FCFA le sac. Sa recette est le produit $u \times v$. Si le nombre de sacs augmente et que le prix augmente, la recette augmente pour deux raisons : on vend plus de sacs (au prix actuel), et chaque sac rapporte plus

(pour la quantité actuelle). La variation totale de la recette est donc la somme de deux contributions : $u'v + uv'$. C'est exactement le contenu de la formule du produit.

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors la fonction uv est dérivable sur I et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Cette démonstration est formatrice et sa rédaction peut être exigée : suivons-la pas à pas.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $(uv)' = u'v + uv'$

On revient à la définition du nombre dérivé par le taux d'accroissement. Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

Étape 1. Écris le taux d'accroissement du produit :

$$\frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} = \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

Étape 2. L'astuce centrale : on ajoute et on retranche la même quantité $u(a)v(a+h)$ au numérateur (cela ne change rien, mais cela va faire apparaître les taux de u et de v) :

$$\frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h}.$$

Étape 3. Factorise par paires :

$$\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \times v(a+h) + u(a) \times \frac{v(a+h) - v(a)}{h}.$$

Étape 4. Fais tendre h vers 0 :

- $\frac{u(a+h) - u(a)}{h} \rightarrow u'(a)$ et $\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \rightarrow v'(a)$ par définition ;
- $v(a+h) \rightarrow v(a)$ car v , étant dérivable, est continue en a .

Conclusion. Le taux d'accroissement du produit tend vers $u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$, ce qui prouve que uv est dérivable en a et que $(uv)'(a) = u'(a)v(a) + u(a)v'(a)$.

ATTENTION La dérivée d'un produit n'est PAS le produit des dérivées

C'est le piège numéro un de ce chapitre : $(uv)' \neq u'v'$. Vérifions-le sur un exemple simple. Prenons $u(x) = x$ et $v(x) = x$, donc $(uv)(x) = x^2$.

- Avec la vraie règle : $(x^2)' = 2x$.

- Avec la fausse règle : $u'(x) \times v'(x) = 1 \times 1 = 1$.

Or $2x \neq 1$! La bonne formule donne bien $(x \cdot x)' = 1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x$. Retiens : on dérive chaque facteur à tour de rôle, en laissant l'autre intact, puis on additionne.

MÉTHODE Identifier la structure avant de choisir la formule

Avant de dériver, prends cinq secondes pour analyser la fonction :

1. Repère l'opération principale (celle qui se fait en dernier) : est-ce une somme, un produit, un quotient, une puissance ?
2. Nomme les morceaux : pose $u(x) = \dots$ et $v(x) = \dots$, et calcule u' et v' séparément.
3. Applique la formule adaptée en remplaçant méthodiquement.
4. Simplifie et factorise le résultat : une dérivée factorisée est indispensable pour étudier son signe ensuite.

EXERCICE RÉSOLU 3 Dériver $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$. Calculer $f'(x)$ et le mettre sous forme développée.

SOLUTION

Solution. La fonction f est un produit : on pose

$$u(x) = x^2 + 1 \quad \text{et} \quad v(x) = 3x - 2.$$

On calcule séparément : $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 3$.

On applique la formule $(uv)' = u'v + uv'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x(3x - 2) + (x^2 + 1) \times 3 \\ &= 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3 \\ &= 9x^2 - 4x + 3. \end{aligned}$$

Vérification (excellente habitude) : développons d'abord $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 2$, puis dérivons terme à terme : $f'(x) = 9x^2 - 4x + 3$. On retrouve le même résultat, la formule du produit est confirmée.

3.3 Dérivée de l'inverse et d'un quotient

Intuition. Dire « inverse », c'est dire « partage ». Si $v(x)$ représente le nombre de bénéficiaires d'une aide et que chacun reçoit $\frac{1}{v(x)}$ milliard de FCFA, alors plus il y a de bénéficiaires, moins chacun reçoit : quand v augmente, $\frac{1}{v}$ diminue. Il est donc logique que la dérivée de $\frac{1}{v}$ soit négative quand $v' > 0$: le signe moins de la formule n'est pas un hasard.

PROPRIÉTÉ Dérivée de l'inverse

Soit v une fonction dérivable sur un intervalle I , telle que $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Alors la fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

EXEMPLE Application directe

Soit $h(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, définie sur $\mathbb{R}$ (le dénominateur ne s'annule jamais). Avec $v(x) = x^2 + 1$, on a $v'(x) = 2x$, donc :

$$h'(x) = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Alors la fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Cette formule se déduit des deux précédentes, ce qui est un excellent exercice de logique : un quotient n'est rien d'autre qu'un produit par un inverse. Écrivons $\frac{u}{v} = u \times \frac{1}{v}$ et appliquons la formule du produit :

$$\begin{aligned} \left(u \times \frac{1}{v}\right)' &= u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) \\ &= \frac{u'}{v} - \frac{uv'}{v^2} \\ &= \frac{u'v}{v^2} - \frac{uv'}{v^2} \quad (\text{on réduit au même dénominateur}) \\ &= \frac{u'v - uv'}{v^2}. \end{aligned}$$

ATTENTION Ordre des termes et condition d'existence

Deux vigilances avec le quotient :

- Le numérateur est $u'v - uv'$: on commence toujours par dériver le numérateur. Inverser en $uv' - u'v$ change le signe de toute la dérivée, et donc tout le tableau de variations qui suivra !
- La formule n'a de sens que si $v(x) \neq 0$: avant tout calcul, précisez l'ensemble de définition. Pour $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, il faut exclure $x = 3$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dériver $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

Énoncé. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ par $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Calculer $g'(x)$ et en déduire le signe de g' .

SOLUTION

Solution. La fonction g est un quotient : on pose

$$u(x) = 2x + 1 \quad \text{et} \quad v(x) = x - 3,$$

d'où $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$.

On applique $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2} \\ &= \frac{2x - 6 - 2x - 1}{(x-3)^2} \\ &= \frac{-7}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

Signe : pour tout $x \neq 3$, le dénominateur $(x-3)^2$ est strictement positif et le numérateur -7 est strictement négatif. Donc $g'(x) < 0$ sur chacun des intervalles $] -\infty ; 3[$ et $]3 ; +\infty[$: la fonction g est strictement décroissante sur chacun de ces intervalles. (Attention à ne pas dire « décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ » : la décroissance s'énonce intervalle par intervalle.)

3.4 Application aux polynômes et aux fractions rationnelles

Les règles précédentes couvrent deux grandes familles de fonctions du programme de Terminale A :

- Les **polynômes** : sommes de termes de la forme ax^n . On dérive terme à terme avec $(x^n)' = nx^{n-1}$. Un polynôme est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

- Les **fractions rationnelles** : quotients de deux polynômes. On les dérive avec la formule du quotient, sur leur ensemble de définition (on exclut les valeurs qui annulent le dénominateur). La dérivée d'une fraction rationnelle est encore une fraction rationnelle.

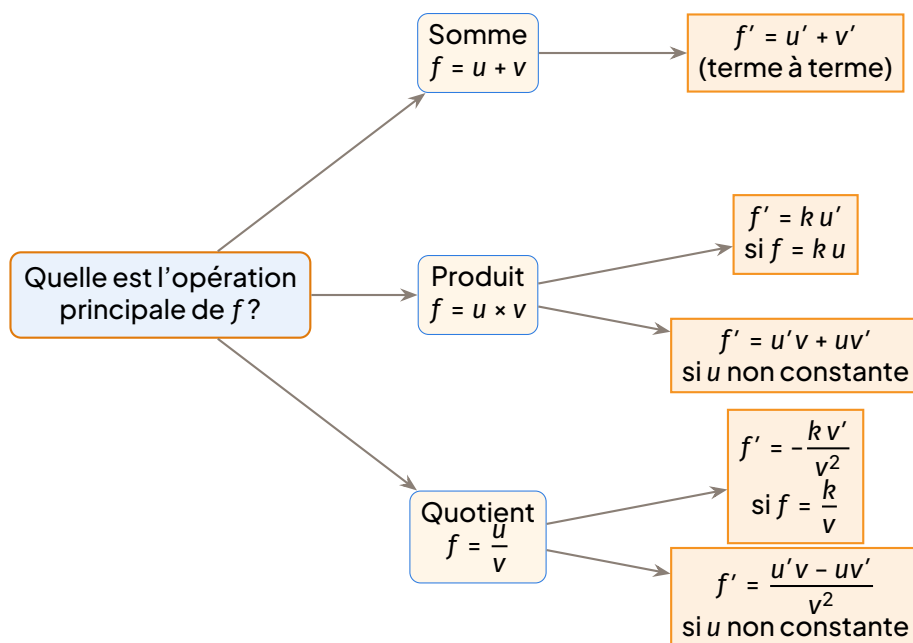
EXEMPLE Un polynôme de degré 3

Soit $p(x) = 2x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x - 5$. Alors :

$$p'(x) = 6x^2 - 3x + 1.$$

Ce trinôme a pour discriminant $\Delta = 9 - 24 = -15 < 0$: il est du signe de $a = 6$, donc $p'(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$. Le polynôme p est strictement croissant sur $\mathbb{R}$ — voilà un avant-goût de la section 5!

Pour choisir rapidement la bonne formule face à une fonction donnée, l'arbre de décision suivant te servira de réflexe :



Arbre de décision : identifier d'abord la structure de la fonction, puis choisir la formule de dérivation adaptée.

À RETENIR Les cinq formules à connaître par cœur

Pour u et v dérivables sur I (et $v \neq 0$ sur I pour les deux dernières) :

$$(u + v)' = u' + v' \quad (ku)' = k u' \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Et le réflexe qui sauve des points : la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi ces formules portent-elles le nom de Leibniz ?

C'est Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), contemporain et rival de Newton, qui le premier formula proprement la règle du produit, avec la notation $d(uv) = u dv + v du$ que les physiciens utilisent encore. Une anecdote amusante : Leibniz confessa avoir d'abord cru, comme beaucoup d'élèves, que la dérivée d'un produit était le produit des dérivées, avant de se corriger en testant sa règle sur $x \cdot x = x^2$ — exactement la vérification que nous avons faite plus haut ! Même les plus grands mathématiciens sont passés par l'erreur que tu dois maintenant éviter.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Dériver les fonctions suivantes en précisant leur ensemble de dérivabilité :

1. $f(x) = (3x - 5)(x^2 + 4x)$;
2. $g(x) = \frac{4}{x^2 + 2}$;
3. $h(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x + 2}$.

CORRIGÉ Exercice

1. Produit avec $u(x) = 3x - 5$, $v(x) = x^2 + 4x$, donc $u'(x) = 3$ et $v'(x) = 2x + 4$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x^2 + 4x) + (3x - 5)(2x + 4) \\ &= 3x^2 + 12x + 6x^2 + 12x - 10x - 20 \\ &= 9x^2 + 14x - 20, \quad \text{dérivable sur } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

2. Inverse avec $v(x) = x^2 + 2$ (jamais nul), $v'(x) = 2x$:

$$g'(x) = -\frac{4 \times 2x}{(x^2 + 2)^2} = -\frac{8x}{(x^2 + 2)^2}, \quad \text{dérivable sur } \mathbb{R}.$$

3. Quotient avec $u(x) = x^2 - x + 1$, $v(x) = x + 2$, $u'(x) = 2x - 1$, $v'(x) = 1$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{(2x - 1)(x + 2) - (x^2 - x + 1)}{(x + 2)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 4x - x - 2 - x^2 + x - 1}{(x + 2)^2} \\ &= \frac{x^2 + 4x - 3}{(x + 2)^2}, \quad \text{dérivable sur } \mathbb{R} \setminus \{-2\}. \end{aligned}$$

Tu maîtrises désormais toutes les règles opératoires de la dérivation. Il reste un dernier outil de calcul — la dérivée d'une fonction composée, objet de la section suivante — avant de passer au cœur du chapitre : utiliser le signe de la dérivée pour déterminer le sens de variation d'une fonction et dresser son tableau de variations.

4

DÉRIVÉE D'UNE FONCTION COMPOSÉE

Dans la section précédente, tu as appris à dériver des sommes, des produits et des quotients de fonctions. Mais il reste un obstacle de taille : comment dériver une fonction comme $f(x) = (3x^2 - 5)^4$? On pourrait certes développer, mais c'est long et périlleux. Et que faire de $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ ou de $h(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, où aucun développement n'est possible ? Ces fonctions ont un point commun : elles sont obtenues en enchaînant deux fonctions, l'une après l'autre, comme deux machines montées en série dans un atelier. C'est la notion de **fonction composée**, et il existe une règle de dérivation magnifique pour elle : la **règle de dérivation en chaîne**. C'est l'un des outils les plus utilisés du programme de Terminale, au Baccalauréat comme dans la vie scientifique.

4.1 Notion de fonction composée : la chaîne de fonctions

Une intuition concrète.

Imagine un transporteur de Douala qui expédie du cacao vers Yaoundé. Le prix payé au plan-
teur dépend du poids x de la cargaison : c'est une première fonction u . Puis le bénéfice final du
transporteur dépend du prix payé : c'est une seconde fonction v . Le bénéfice en fonction du
poids, c'est donc v appliquée au résultat de u : on a composé les deux fonctions.

DÉFINITION Fonction composée

Soit u une fonction définie sur un intervalle I , à valeurs dans un intervalle J , et v une fonction définie sur J . La **fonction composée** de u par v , notée $v \circ u$ (lire « v rond u »), est la fonction définie sur I par :

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)).$$

On applique d'abord u , puis v au résultat.

ATTENTION L'ordre compte !

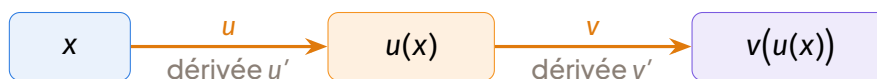
Dans $v \circ u$, c'est u qui agit en premier, même si elle s'écrit à droite. En général $v \circ u \neq u \circ v$. Par exemple, si $u(x) = x^2$ et $v(x) = x + 1$, alors $(v \circ u)(x) = x^2 + 1$ mais $(u \circ v)(x) = (x + 1)^2$.

EXEMPLE Lire une chaîne de fonctions

Décomposons $f(x) = (3x^2 - 5)^4$. On pose $u(x) = 3x^2 - 5$ (la fonction « intérieure ») et $v(t) = t^4$ (la fonction « extérieure »). Alors :

$$v(u(x)) = (3x^2 - 5)^4 = f(x), \quad \text{donc } f = v \circ u.$$

La chaîne est : $x \xrightarrow{u} 3x^2 - 5 \xrightarrow{v} (3x^2 - 5)^4$.



la dérivée globale est le **produit** $u' \times (v' \circ u)$

La chaîne de composition : à chaque étape, la fonction se dérive ; la dérivée de la composée est le produit des dérivées le long de la chaîne.

4.2 Théorème de dérivation des fonctions composées

Pourquoi un produit ? L'idée heuristique.

Reprenons notre transporteur. Si le poids augmente de 1 kg, le prix payé augmente de u' francs. Et si le prix payé augmente de 1 franc, le bénéfice varie de v' francs. Donc si le poids augmente de 1 kg, le bénéfice varie de $u' \times v'$ francs : les taux de variation se multiplient le long de la chaîne. C'est exactement ce que dit le théorème.

EXPÉRIENCE Justification heuristique par les taux d'accroissement

Soit a un point où u est dérivable, et supposons v dérivable en $u(a)$. Pour $h \neq 0$ « petit », écrivons le taux d'accroissement de $v \circ u$ entre a et $a + h$:

$$\frac{(v \circ u)(a + h) - (v \circ u)(a)}{h} = \frac{v(u(a + h)) - v(u(a))}{u(a + h) - u(a)} \times \frac{u(a + h) - u(a)}{h}.$$

Quand h tend vers 0 :

1. le second facteur tend vers $u'(a)$, par définition du nombre dérivé ;

2. comme u est continue en a (toute fonction dérivable est continue), $u(a+h)$ tend vers $u(a)$, donc le premier facteur est un taux d'accroissement de v qui tend vers $v'(u(a))$. Le produit tend donc vers $u'(a) \times v'(u(a))$. (Cette justification n'est pas une démonstration complète — il faudrait traiter le cas où $u(a+h) = u(a)$ — mais elle en donne l'idée essentielle. Le théorème est admis au programme.)

PROPRIÉTÉ Théorème de dérivation des fonctions composées (admis)

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , à valeurs dans J , et v une fonction dérivable sur J . Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et :

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u), \quad \text{c'est-à-dire} \quad (v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

On dérive la fonction extérieure v en laissant l'intérieur $u(x)$ inchangé, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur u' .

ATTENTION Le piège numéro 1 : oublier le facteur u'

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $(v \circ u)' = v' \circ u$, en oubliant de multiplier par u' . Retiens cette phrase : « on dérive l'extérieur, on garde l'intérieur, et on n'oublie jamais de multiplier par la dérivée de l'intérieur ». Vérifie systématiquement : si u n'est pas une simple fonction $x \mapsto x$, le facteur u' doit apparaître.

4.3 Cas particuliers essentiels

En appliquant le théorème avec les fonctions extérieures usuelles $v(t) = t^n$, $v(t) = \frac{1}{t}$ et $v(t) = \sqrt{t}$, on obtient les trois formules à connaître par cœur.

PROPRIÉTÉ Formules de dérivation des composées usuelles

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et n un entier naturel non nul.

- Puissance : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.
- Inverse : si u ne s'annule pas sur I , $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.
- Racine carrée : si $u(x) > 0$ sur I , $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

EXEMPLE D'où viennent ces formules ?

Pour la racine carrée, on applique le théorème avec $v(t) = \sqrt{t}$, dont la dérivée est $v'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$.

Alors :

$$(\sqrt{u})'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = u'(x) \times \frac{1}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

Les deux autres formules s'obtiennent de la même manière avec $v(t) = t^n$ et $v(t) = \frac{1}{t}$.

Fonctions du type $x \mapsto f(ax + b)$.

Un cas particulier extrêmement fréquent en physique (signaux, ondes) et au Baccalauréat : la fonction intérieure est affine, $u(x) = ax + b$, de dérivée $u'(x) = a$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $x \mapsto f(ax + b)$

Si f est dérivable sur un intervalle contenant les valeurs $ax + b$, alors la fonction $x \mapsto f(ax + b)$ est dérivable et :

$$(f(ax + b))' = a f'(ax + b).$$

En particulier, pour a et b réels :

$$(\sin(ax + b))' = a \cos(ax + b) \quad \text{et} \quad (\cos(ax + b))' = -a \sin(ax + b).$$

À RETENIR Réflexe à acquérir

Quand tu dérivés une fonction de $ax + b$, le facteur a « sort » devant. Par exemple : $(\cos(3x))' = -3 \sin(3x)$ et $(\sin(2x - 1))' = 2 \cos(2x - 1)$. Ce facteur a est le facteur u' de la règle de la chaîne.

4.4 Méthode : décomposer en chaîne avant de dériver**MÉTHODE** Dériver une fonction composée pas à pas

Pour dériver une fonction f qui n'est ni une somme, ni un produit simple :

1. Identifier la chaîne : repérer la fonction intérieure u (ce qui est « à l'intérieur » de la parenthèse, de la racine, du cosinus...) et la fonction extérieure v .
2. Écrire la décomposition : $f = v \circ u$, avec $u(x) = \dots$ et $v(t) = \dots$
3. Dériver chaque maillon : calculer $u'(x)$ et $v'(t)$ séparément.

4. Assembler : $f'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$, en remplaçant t par $u(x)$ dans v' .
5. Simplifier et vérifier les conditions d'existence (dénominateur non nul, quantité sous la racine strictement positive).

Avec l'entraînement, les étapes 1 et 2 se font mentalement, mais au début, écris-les toujours : c'est la meilleure garantie contre l'oubli du facteur u' .

EXERCICE RÉSOLU 5 Trois dérivations de fonctions composées

Dériver les fonctions suivantes en précisant leur ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = (3x^2 - 5)^4, \quad g(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad h(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$$

SOLUTION

1. Dérivée de $f(x) = (3x^2 - 5)^4$.

Décomposition : $u(x) = 3x^2 - 5$ et $v(t) = t^4$, donc $f = v \circ u$, dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Dérivées des maillons : $u'(x) = 6x$ et $v'(t) = 4t^3$.

Assemblage avec la formule $(u^n)' = nu'u^{n-1}$:

$$f'(x) = 4 \times u'(x) \times (u(x))^3 = 4 \times 6x \times (3x^2 - 5)^3 = 24x(3x^2 - 5)^3.$$

2. Dérivée de $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Décomposition : $u(x) = x^2 + 1$ et $v(t) = \sqrt{t}$. Comme $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , g est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Dérivées des maillons : $u'(x) = 2x$ et $v'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$.

Assemblage avec la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

3. Dérivée de $h(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.

C'est une fonction de la forme $\cos(ax + b)$ avec $a = 2$ et $b = -\frac{\pi}{3}$, dérivable sur $\mathbb{R}$. La fonction intérieure $u(x) = 2x - \frac{\pi}{3}$ a pour dérivée $u'(x) = 2$. Donc :

$$h'(x) = -2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right).$$

Remarque le facteur 2 qui « sort » : c'est la dérivée de l'intérieur.

4.5 Applications : polynômes, fractions rationnelles, fonctions irrationnelles

La règle de la chaîne transforme radicalement notre capacité de calcul. Voyons-la à l'œuvre sur les trois grandes familles de fonctions du programme.

EXERCICE RÉSOLU 6 Une fraction rationnelle

Soit f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 5}$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.

SOLUTION

Ensemble de dérivabilité. Le dénominateur est un trinôme de discriminant $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4 < 0$. Comme le coefficient de x^2 est positif, $x^2 - 4x + 5 > 0$ pour tout réel x : le dénominateur ne s'annule jamais, donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Décomposition. On pose $u(x) = x^2 - 4x + 5$ et $v(t) = \frac{1}{t}$: alors $f = v \circ u$.

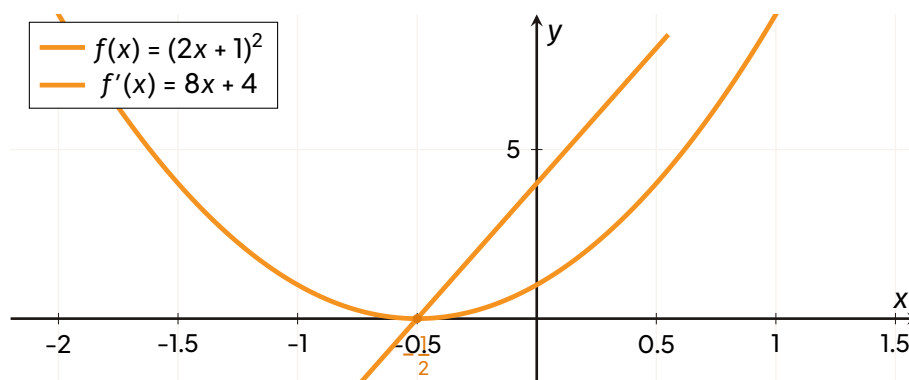
Calcul. $u'(x) = 2x - 4$. Avec la formule $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$:

$$f'(x) = -\frac{2x - 4}{(x^2 - 4x + 5)^2} = \frac{4 - 2x}{(x^2 - 4x + 5)^2}.$$

Bonus. Le dénominateur étant strictement positif, $f'(x)$ est du signe de $4 - 2x$: f est croissante sur $]-\infty; 2]$ et décroissante sur $[2; +\infty[$. Nous exploiterons pleinement ce genre de conclusion dans la section suivante.

EXEMPLE Vérification graphique : $f(x) = (2x + 1)^2$ et sa dérivée

Avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(t) = t^2$, la formule donne $f'(x) = 2 \times 2 \times (2x + 1) = 4(2x + 1) = 8x + 4$. La figure ci-dessous permet de vérifier ce calcul : la dérivée s'annule en $x = -\frac{1}{2}$, exactement là où la courbe de f admet une tangente horizontale (son minimum) ; elle est négative avant (la courbe descend) et positive après (la courbe monte).



La dérivée $f'(x) = 8x + 4$ s'annule en $x = -\frac{1}{2}$, abscisse du minimum de f : le signe de f' donne le sens de variation de f .

ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir

- Écrire $((3x^2 - 5)^4)' = 4(3x^2 - 5)^3$: il manque le facteur $u'(x) = 6x$.
- Écrire $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$: il manque u' au numérateur.
- Dériver $\cos(2x)$ en $-\sin(2x)$: le facteur $a = 2$ a été oublié ; la bonne réponse est $-2 \sin(2x)$.
- Oublier les conditions d'existence : $\sqrt{u}$ n'est dérivable que là où $u > 0$ (et pas seulement $u \geq 0$, car la racine carrée n'est pas dérivable en 0).

LESAVAIS-TU ? La règle de la chaîne dans ta poche

Les réseaux mobiles comme MTN ou Orange modulent des signaux de la forme $s(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$, où ω est la pulsation. Pour étudier la vitesse de variation du signal, les ingénieurs dérivent : $s'(t) = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$ — une application directe de la formule de cette leçon, avec le facteur ω qui « sort ». Historiquement, c'est Gottfried Wilhelm Leibniz qui, au XVII^e siècle, a formulé cette règle avec sa notation $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$, où l'on « voit » littéralement les taux se multiplier le long de la chaîne.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Décomposer en chaîne puis dériver : $f(x) = (5x - 2)^3$; $g(x) = \frac{1}{3x+2}$ sur $]-\frac{2}{3}; +\infty[$; $k(x) =$

$$\sqrt{4x-3}.$$

2. Calculer la dérivée de $s(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ et de $c(x) = \cos(5x)$.
3. Soit $f(x) = (x^2 + x)^5$. Calculer $f'(x)$, puis déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.

CORRIGÉ Exercice : dérivées de fonctions composées

1. $f = v \circ u$ avec $u(x) = 5x - 2$, $v(t) = t^3$: $f'(x) = 3 \times 5 \times (5x - 2)^2 = 15(5x - 2)^2$.

$g = v \circ u$ avec $u(x) = 3x + 2$ (qui ne s'annule pas sur l'intervalle), $v(t) = \frac{1}{t}$: $g'(x) = -\frac{3}{(3x+2)^2}$.

$k = v \circ u$ avec $u(x) = 4x - 3$, $v(t) = \sqrt{t}$; k est dérivable là où $4x - 3 > 0$, c'est-à-dire sur $\left] \frac{3}{4}; +\infty \right[$:

$$k'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x-3}} = \frac{2}{\sqrt{4x-3}}.$$

2. $s'(x) = 3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ et $c'(x) = -5 \sin(5x)$.

3. Avec $u(x) = x^2 + x$, $u'(x) = 2x + 1$: $f'(x) = 5(2x + 1)(x^2 + x)^4$. En $x = 0$: $f(0) = 0$ et $f'(0) = 5 \times 1 \times 0 = 0$. La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$, soit $y = 0$: c'est l'axe des abscisses.

Tu maîtrises désormais l'outil de dérivation le plus puissant du programme. Dans la prochaine section, nous mettrons ces dérivées au service d'une question fondamentale : comment le signe de la dérivée révèle-t-il le sens de variation de la fonction ? C'est le pont entre le calcul et la lecture des courbes — et la clé des problèmes d'optimisation du Baccalauréat.

5 **SIGNE DE LA DÉRIVÉE ET SENS DE VARIATION**

Dans la section précédente, tu as appris à calculer la dérivée de n'importe quelle fonction usuelle ou composée. Mais à quoi sert ce calcul ? Voici la réponse, et c'est l'une des plus belles idées de tout le programme de Terminale : **le signe de la dérivée révèle le sens de variation de la fonction**. Autrement dit, un simple calcul algébrique (la dérivée) permet de répondre à une question géométrique (la courbe monte-t-elle ou descend-elle ?). C'est ce pont entre l'algèbre et la géométrie que nous allons construire maintenant, et c'est l'outil central de tous les problèmes d'optimisation du Baccalauréat.

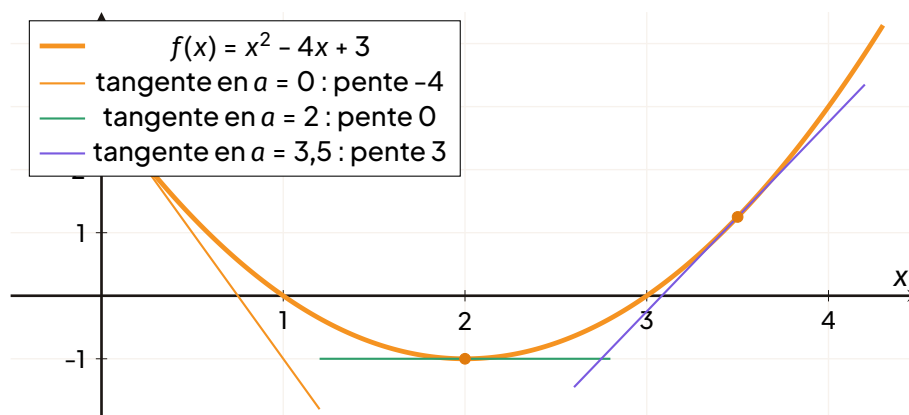
5.1 Intuition : lire la pente des tangentes

Reprenons l'image de la route. Quand tu parcoures la courbe d'une fonction de gauche à droite, la tangente en chaque point indique la « pente » de la route à cet instant :

- si la tangente monte (coefficient directeur positif), la fonction est en train de croître ;

- si la tangente descend (coefficient directeur négatif), la fonction est en train de décroître ;
- si la tangente est horizontale (coefficient directeur nul), la fonction est à un moment de « palier » : sommet de colline ou creux de vallée, le plus souvent.

Or le coefficient directeur de la tangente en un point d'abscisse a est précisément $f'(a)$. Le signe de $f'(a)$ nous dit donc, localement, si la courbe monte ou descend. Observons cela sur un exemple concret.



La parabole $f(x) = x^2 - 4x + 3$, de dérivée $f'(x) = 2x - 4$. À gauche de $x = 2$, les tangentes descendent ($f' < 0$, f décroît); au sommet, la tangente est horizontale ($f'(2) = 0$); à droite, les tangentes montent ($f' > 0$, f croît). Vérifie : en $a = 3,5$, $f(3,5) = 1,25$ et $f'(3,5) = 3$, d'où la tangente $y = 3x - 9,25$.

Sur cette figure, tout se lit : avant le sommet, la pente des tangentes est négative et la courbe descend ; après le sommet, elle est positive et la courbe monte ; exactement au sommet, la tangente est horizontale. Généralisons cette observation.

5.2 Le théorème fondamental (admis)

PROPRIÉTÉ Lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation

Soit f une fonction **dérivable** sur un intervalle I .

1. Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule), alors f est **strictement croissante** sur I .
2. Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$ (sauf éventuellement en des points isolés où f' s'annule), alors f est **strictement décroissante** sur I .
3. Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **constante** sur I .

Plus largement : si $f' \geq 0$ sur I , f est croissante (au sens large) sur I ; si $f' \leq 0$ sur I , f est décroissante (au sens large) sur I .

ATTENTION Théorème admis

Ce théorème est admis au programme de Terminale : sa démonstration rigoureuse repose sur le théorème des accroissements finis, que tu rencontreras dans l'enseignement supérieur. Tu dois donc savoir l'énoncer précisément et l'appliquer, mais on ne te demandera pas de le démontrer au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Justification graphique du théorème

Pourquoi ce théorème est-il crédible ? Suivons le raisonnement pas à pas.

1. Fixons un point a de I où $f'(a) > 0$. La tangente en a a un coefficient directeur strictement positif : elle « monte ».
2. Au voisinage de a , la courbe de f est très proche de sa tangente (c'est exactement le sens de l'approximation affine $f(a+h) \approx f(a) + h f'(a)$). Donc la courbe monte aussi, localement.
3. Si $f'(x) > 0$ en tout point de I , la courbe monte localement partout : elle ne peut que monter globalement sur tout l'intervalle. D'où la stricte croissance de f sur I .
4. Le raisonnement est identique avec $f' < 0$ (la courbe descend partout) et avec $f' = 0$ (tangentes horizontales partout : la courbe ne monte ni ne descend, elle reste à altitude constante).

La subtilité « points isolés où f' s'annule » signifie qu'une tangente horizontale en un point isolé ne casse pas la croissance : c'est le cas de $x \mapsto x^3$ en 0, que nous étudierons plus bas.

EXEMPLE Application immédiate

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur $\mathbb{R}$. On calcule $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.

- Si $x < 2$, alors $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty; 2]$.
- Si $x > 2$, alors $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $[2; +\infty[$.

On retrouve exactement ce que montrait la figure : le sommet de la parabole est atteint en $x = 2$, et $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$ est le minimum de f .

5.3 Extremum local et annulation de la dérivée**DÉFINITION** Extremum local

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et c un point intérieur à I .

- f admet un **maximum local** en c s'il existe un intervalle ouvert J contenant c tel que, pour tout $x \in J \cap I$, $f(x) \leq f(c)$.
- f admet un **minimum local** en c s'il existe un intervalle ouvert J contenant c tel que, pour tout $x \in J \cap I$, $f(x) \geq f(c)$.

Un extremum local est un maximum local ou un minimum local.

Intuitivement, un maximum local est un « sommet de colline » : la valeur $f(c)$ dépasse toutes les valeurs voisines. Au sommet d'une colline, la route est momentanément plate : la tangente y est horizontale. C'est l'objet du théorème suivant, dont la démonstration est formatrice et peut être exigée.

PROPRIÉTÉ Condition nécessaire d'extremum local

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , et c un point intérieur à I . Si f admet un extremum local en c et si f est dérivable en c , alors :

$$f'(c) = 0.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Démontrons le théorème dans le cas d'un maximum local en c (le cas du minimum est analogue).

1. Puisque f admet un maximum local en c , il existe $h_0 > 0$ tel que, pour tout h avec $|h| < h_0$:

$$f(c+h) \leq f(c), \quad \text{donc} \quad f(c+h) - f(c) \leq 0.$$

2. Étudions le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$ en séparant les deux côtés.

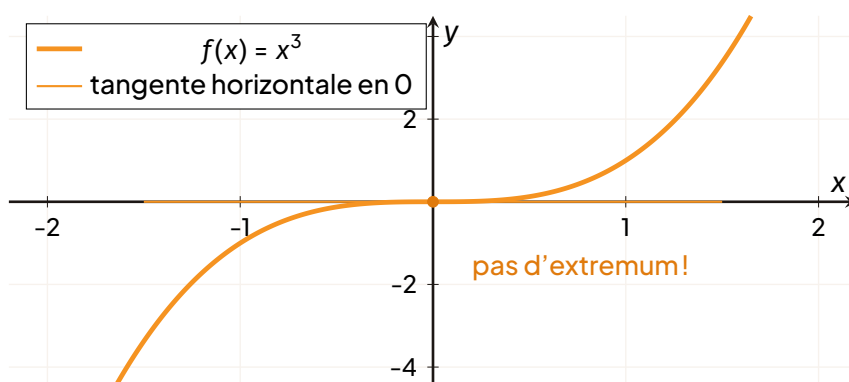
- Pour $0 < h < h_0$: le numérateur est ≤ 0 et le dénominateur > 0 , donc $\tau(h) \leq 0$. En passant à la limite quand $h \rightarrow 0^+$: $f'(c) \leq 0$.
- Pour $-h_0 < h < 0$: le numérateur est ≤ 0 et le dénominateur < 0 , donc $\tau(h) \geq 0$. En passant à la limite quand $h \rightarrow 0^-$: $f'(c) \geq 0$.

3. La fonction f étant dérivable en c , les deux limites sont égales à $f'(c)$. On a donc simultanément $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, d'où :

$$f'(c) = 0. \quad \blacksquare$$

ATTENTION La réciproque est fausse !

$f'(c) = 0$ est une condition nécessaire mais pas suffisante. Autrement dit : une tangente horizontale ne garantit pas un extremum. Contre-exemple classique : $f(x) = x^3$ en $c = 0$. On a $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(0) = 0$, la tangente en 0 est bien horizontale... et pourtant f n'a ni maximum ni minimum en 0, car f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (pour $x < 0$, $f(x) < 0 = f(0)$, et pour $x > 0$, $f(x) > f(0)$). Le point $(0; 0)$ est un point d'inflexion à tangente horizontale. Morale : pour conclure à un extremum, il faut vérifier que f' change de signe en c .



La cubique $f(x) = x^3$: $f'(0) = 0$ et la tangente en 0 est horizontale, pourtant f reste strictement croissante. La dérivée $f'(x) = 3x^2$ est positive de part et d'autre de 0 : pas de changement de signe, pas d'extremum.

PROPRIÉTÉ Extremum et changement de signe de la dérivée

Soit f dérivable sur un intervalle ouvert contenant c . Si f' **s'annule en c en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en c :

- si f' passe du positif au négatif en c , alors $f(c)$ est un maximum local (la courbe monte puis descend) ;
- si f' passe du négatif au positif en c , alors $f(c)$ est un minimum local (la courbe descend puis monte).

Si f' s'annule en c sans changer de signe (cas de x^3 en 0), il n'y a pas d'extremum en c .

5.4 Méthode complète d'étude des variations

MÉTHODE Les 4 étapes de l'étude des variations d'une fonction

Pour étudier les variations d'une fonction f sur un intervalle I :

1. Dériver : calculer $f'(x)$ en utilisant les dérivées usuelles, les opérations (somme, produit, quotient) et, si besoin, la dérivée d'une composée.
2. Factoriser : écrire $f'(x)$ sous forme de produit (ou quotient) de facteurs du premier degré ou de signe constant. C'est l'étape-clé : une dérivée factorisée se discute facilement.
3. Étudier le signe : résoudre $f'(x) = 0$, puis dresser le tableau de signes de f' sur I .
4. Conclure : là où $f' > 0$, f est strictement croissante ; là où $f' < 0$, f est strictement décroissante. Repérer les points où f' s'annule en changeant de signe : ce sont les extrema locaux. Résumer le tout dans le tableau de variation.

EXERCICE RÉSOLU 7 Variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. Étudier les variations de f et déterminer ses extrema locaux.

SOLUTION

Solution détaillée. Suivons la méthode en 4 étapes.

Étape 1 : dériver. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

Étape 2 : factoriser.

$$f'(x) = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Étape 3 : signe de f' . Les racines sont $x = -1$ et $x = 1$. Le facteur 3 est strictement positif ; $(x-1)(x+1)$ est un trinôme du second degré, positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles. D'où le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Étape 4 : conclusion. Calculons les valeurs remarquables :

$$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2 \quad ; \quad f(1) = 1 - 3 = -2.$$

- f est strictement croissante sur $]-\infty; -1]$;
- f est strictement décroissante sur $[-1; 1]$;
- f est strictement croissante sur $[1; +\infty[$.

En $x = -1$, f' passe du positif au négatif : f admet un maximum local égal à 2. En $x = 1$, f' passe du négatif au positif : f admet un minimum local égal à -2.

ATTENTION Les trois pièges classiques de la rédaction

1. Conclure sur le signe de f au lieu de f' . Le tableau de signes porte sur f' , le tableau de variations sur f . Ne mélange jamais les deux lignes !
2. Oublier la factorisation. Étudier le signe de $f'(x) = 3x^2 - 3$ « directement » est périlleux ; factorise systématiquement.
3. Annoncer un extremum dès que $f'(c) = 0$. Vérifie toujours le changement de signe de f' en c (souviens-toi de x^3 en 0).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ce théorème fait tourner le monde

L'optimisation par la dérivée est partout autour de toi. Quand un opérateur comme MTN ou Orange dimensionne une antenne pour couvrir un quartier de Yaoundé au moindre coût, quand un transporteur de la ligne Douala-Bafoussam choisit sa vitesse pour minimiser la consommation de carburant, quand un planteur de la plaine des Mbo veut clôturer un champ rectangulaire d'aire maximale avec une longueur de grillage fixée : chaque fois, on modélise par une fonction, on dérive, on cherche où la dérivée s'annule en changeant de signe. La section suivante te donnera tous les outils pour résoudre toi-même ces problèmes, grâce au tableau de variation complet.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$.

1. Calculer $g'(x)$ et le factoriser.
2. Dresser le tableau de signes de g' .
3. En déduire les variations de g et préciser ses extrema locaux (valeurs comprises).

CORRIGÉ Exercice : variations de g

1. $g'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x^2 + x - 2) = 6(x - 1)(x + 2)$.
2. Les racines sont $x = -2$ et $x = 1$. Le trinôme est positif à l'extérieur des racines :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

3. g est strictement croissante sur $]-\infty; -2]$, strictement décroissante sur $[-2; 1]$, strictement croissante sur $[1; +\infty[$. Comme g' change de signe en -2 (de $+$ vers $-$), g admet un

maximum local : $g(-2) = 2 \times (-8) + 3 \times 4 - 12 \times (-2) + 1 = -16 + 12 + 24 + 1 = 21$. En 1 (de vers +), g admet un minimum local : $g(1) = 2 + 3 - 12 + 1 = -6$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $f' > 0$ sur I (sauf points isolés) $\Rightarrow f$ strictement croissante sur I ; $f' < 0 \Rightarrow$ strictement décroissante ; $f' = 0 \Rightarrow$ constante. Théorème admis.
- Extremum local en un point intérieur c avec f dérivable $\Rightarrow f'(c) = 0$ (condition nécessaire, démonstration exigible).
- $f'(c) = 0$ ne suffit pas : il faut un changement de signe de f' en c (contre-exemple : x^3 en 0).
- Méthode en 4 étapes : dériver, factoriser, étudier le signe, conclure.

6 TABLEAU DE VARIATION ET OPTIMISATION

Dans la section précédente, tu as appris à lire le signe de la dérivée pour connaître le sens de variation d'une fonction : $f' > 0$ signifie f croissante, $f' < 0$ signifie f décroissante. Mais un résultat aussi précieux mérite d'être présenté clairement. C'est exactement le rôle du **tableau de variation** : il condense en un seul schéma le domaine de définition, le signe de la dérivée, les variations de la fonction et ses extremums. Mieux encore : une fois ce tableau dressé, tu peux résoudre des problèmes concrets fascinants — maximiser le bénéfice d'une vendeuse de beignets, minimiser le coût d'une clôture, trouver la forme la plus économique d'un champ. C'est ce que l'on appelle un **problème d'optimisation**, et c'est un grand classique du Baccalauréat.

6.1 Construire un tableau de variation complet

DÉFINITION Tableau de variation

Le **tableau de variation** d'une fonction f dérivable sur son domaine D_f est un schéma à deux lignes :

- la première ligne indique les valeurs remarquables de x : bornes du domaine, valeurs interdites, zéros de f' ;
- la deuxième ligne indique le signe de $f'(x)$ sur chaque intervalle, puis les variations de f à l'aide de flèches ($\nearrow$ pour croissant, $\searrow$ pour décroissant), avec les valeurs des extremums et les limites aux bornes quand elles sont connues.

Une double barre verticale signale une valeur interdite (par exemple un dénominateur

nul).

MÉTHODE Dresser un tableau de variation complet en 5 étapes

1. Déterminer le domaine D_f : repérer les dénominateurs (qui doivent être non nuls) et les racines carrées (dont le contenu doit être positif ou nul).
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ en appliquant les formules des sections précédentes.
3. Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de $f'(x)$ sur chaque intervalle du domaine (tableau de signes si nécessaire).
4. En déduire les variations : $f' > 0 \Rightarrow f \nearrow$; $f' < 0 \Rightarrow f \searrow$. Placer les flèches.
5. Compléter par les valeurs des extremums $f(a)$ aux points où f' s'annule, et par les limites ou valeurs aux bornes du domaine.

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0 maximum local	-	0 minimum local	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(-1)$	valeur interdite (asymptote)	$f(2)$	$+\infty$

Modèle de tableau de variation annoté : signe de f' , flèches de variation, extremums et double barre pour une valeur interdite (asymptote verticale en $x = 0$).

ATTENTION Extremum local ou global ?

Un point où f' s'annule et change de signe donne un extremum local. Pour affirmer qu'il s'agit d'un extremum sur tout le domaine, il faut examiner le tableau complet : comparer avec les valeurs aux bornes. Un maximum local n'est pas toujours le maximum global !

6.2 Exemples de tableaux de variation

Fonction polynôme de degré 2. Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a > 0$, on a $f'(x) = 2ax + b$, qui s'annule en $x_0 = -\frac{b}{2a}$. La fonction décroît puis croît : elle admet un **minimum** en x_0 , de valeur

$f(x_0) = c - \frac{b^2}{4a}$. C'est la parabole « tournée vers le haut » que tu connais depuis la Seconde — la dérivation en donne une preuve élégante.

Fonction polynôme de degré 3. La dérivée est un trinôme du second degré : selon le signe de son discriminant, la cubique est soit monotone, soit dotée d'un maximum et d'un minimum locaux.

EXEMPLE Tableau de variation de $f(x) = x + \frac{4}{x}$ sur $]0; +\infty[$

Étape 1 — Domaine : le dénominateur x impose $x \neq 0$; on se restreint à $]0; +\infty[$.

Étape 2 — Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.

Étape 3 — Zéros et signe : sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Comme $x > 0$, $f'(x) = 0 \iff x = 2$, et $f'(x) < 0$ sur $]0; 2[$, $f'(x) > 0$ sur $]2; +\infty[$.

Étape 4 — Variations : f décroît sur $]0; 2[$, croît sur $]2; +\infty[$.

Étape 5 — Valeurs : $f(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4$. De plus $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ et quand $x \rightarrow +\infty$.

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 4 $\nearrow$	$+\infty$

Conclusion : f admet un **minimum** égal à 4, atteint en $x = 2$. Autrement dit, pour tout $x > 0$: $x + \frac{4}{x} \geq 4$.

Fonction avec racine carrée. Pour $g(x) = \sqrt{x} - x$ sur $[0; +\infty[$, on a $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 1 = \frac{1 - 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$. Le signe dépend de $1 - 2\sqrt{x}$: $g'(x) > 0 \iff \sqrt{x} < \frac{1}{2} \iff x < \frac{1}{4}$. Donc g croît sur $\left[0; \frac{1}{4}\right]$ puis décroît, avec un maximum $g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

6.3 Lire un tableau de variation

Un tableau de variation bien construit répond à de nombreuses questions sans aucun calcul supplémentaire.

PROPRIÉTÉ Lectures essentielles d'un tableau de variation

- **Extremums** : les « sommets » et « creux » des flèches donnent les maximums et minimums, avec la valeur de x où ils sont atteints.
- **Comparaison d'images** : si f est croissante sur $[a; b]$ et $a \leq x_1 < x_2 \leq b$, alors $f(x_1) < f(x_2)$.
- **Inégalités** : si le minimum de f sur I est m , alors $f(x) \geq m$ pour tout $x \in I$.

- Équations $f(x) = k$ (complément utile au Bac) : en traçant mentalement la droite horizontale $y = k$ sur le tableau, on compte le nombre de solutions. Par exemple, si f décroît de $+\infty$ vers 4 puis croît vers $+\infty$, l'équation $f(x) = k$ a : deux solutions si $k > 4$, une solution si $k = 4$, aucune si $k < 4$.

EXERCICE RÉSOLU 8**Nombre de solutions d'une équation**

Énoncé. On admet que la fonction $f(x) = x + \frac{4}{x}$ sur $]0; +\infty[$ a le tableau de variation établi plus haut. Déterminer, suivant les valeurs du réel k , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$.

SOLUTION

Solution. Le tableau montre que f décroît de $+\infty$ vers 4 sur $]0; 2]$, puis croît de 4 vers $+\infty$ sur $[2; +\infty[$.

- Si $k < 4$: la valeur k n'est jamais atteinte, l'équation n'a aucune solution.
- Si $k = 4$: la valeur est atteinte une seule fois, en $x = 2$: une solution.
- Si $k > 4$: la valeur est atteinte une fois sur chaque branche (théorème des valeurs intermédiaires) : deux solutions.

Par exemple, $f(x) = 5$ équivaut à $x^2 - 5x + 4 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = 4$: deux solutions, conformément à la lecture du tableau.

6.4 Problèmes d'optimisation

Voici l'aboutissement de tout ce chapitre. Un **problème d'optimisation** consiste à chercher la meilleure situation possible : la plus grande aire, le plus grand bénéfice, le plus petit coût, la plus courte distance. La dérivation est l'outil qui transforme ce rêve en calcul.

MÉTHODE**Résoudre un problème d'optimisation**

1. Choisir la variable : identifier la grandeur inconnue x et préciser son domaine imposé par le contexte (longueur positive, quantité entière, budget limité...).
2. Modéliser : exprimer la quantité à optimiser en fonction de x , en éliminant les autres inconnues grâce aux contraintes de l'énoncé. On obtient une fonction $f(x)$.
3. Dériver et étudier : calculer $f'(x)$, résoudre $f'(x) = 0$, dresser le tableau de variation sur le domaine du problème.
4. Identifier l'extremum cherché et vérifier qu'il appartient bien au domaine.

5. Conclure en français, avec les unités : répondre à la question posée et vérifier la cohérence de la réponse avec le contexte concret.

ATTENTION La valeur optimale doit appartenir au domaine du problème !

C'est l'erreur la plus fréquente au Bac. Si le sommet de la parabole est en $x = 7,3$ mais que le domaine du problème est $[0 ; 6]$, le maximum n'est pas en $7,3$: il est atteint au bord, en $x = 6$ (car la fonction y est croissante). De même, une longueur négative ou une quantité de beignets non entière doivent te mettre la puce à l'oreille. Toujours confronter le résultat mathématique au domaine concret.

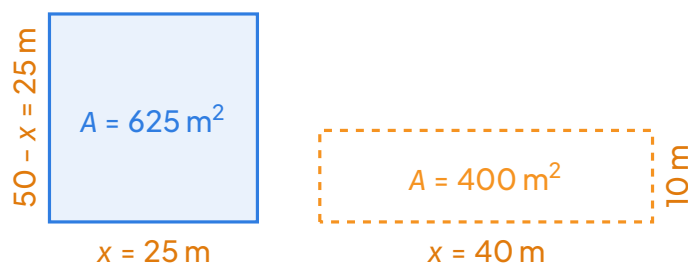
EXEMPLE Problème type : le rectangle de périmètre fixe

Un agriculteur de Bafoussam dispose de 100 m de fil barbelé pour clôturer un champ rectangulaire. Quelles dimensions maximisent l'aire ?

Modélisation : soient L et ℓ les dimensions. Le périmètre impose $2L + 2\ell = 100$, donc $\ell = 50 - L$. L'aire est $A(L) = L(50 - L) = -L^2 + 50L$, avec $L \in [0 ; 50]$.

Étude : $A'(L) = -2L + 50$, qui s'annule en $L = 25$, positif avant, négatif après. Le tableau montre un maximum en $L = 25$.

Conclusion : $L = \ell = 25$ m : le champ optimal est un carré de 25 m de côté, d'aire maximale 625 m^2 . Cohérent : les dimensions sont positives et le périmètre vaut bien 100 m.



À périmètre égal (100 m), le carré est le rectangle d'aire maximale.

Deux rectangles de même périmètre 100 m : le carré (à gauche) a une aire supérieure au rectangle allongé (à droite).

EXERCICE RÉSOLU 9 Le problème des beignets de l'accroche

Énoncé. À l'entrée du lycée, une vendeuse de beignets (l'« accroche ») constate que si

elle vend le beignet à x francs CFA (avec $50 \leq x \leq 200$), elle en vend $n(x) = 400 - 2x$ par jour. Le coût de fabrication est de 30 F par beignet. Son bénéfice quotidien, en francs, est donc

$$B(x) = (x - 30)(400 - 2x).$$

À quel prix doit-elle vendre le beignet pour maximiser son bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

SOLUTION

Solution. Étape 1 — Domaine : $x \in [50 ; 200]$ (prix imposé par le contexte ; au-delà de 200 F, $n(x) \leq 0$, elle ne vend plus rien).

Étape 2 — Développement et dérivée :

$$\begin{aligned} B(x) &= (x - 30)(400 - 2x) = -2x^2 + 460x - 12\,000, \\ B'(x) &= -4x + 460. \end{aligned}$$

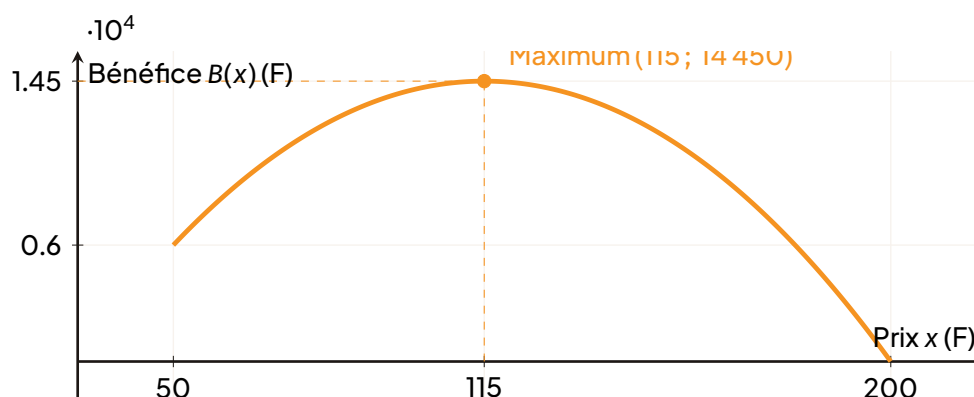
Étape 3 — Signe : $B'(x) = 0 \iff x = 115$. De plus $B'(x) > 0$ pour $x < 115$ et $B'(x) < 0$ pour $x > 115$.

Étape 4 — Tableau de variation : B croît sur $[50 ; 115]$ puis décroît sur $[115 ; 200]$. Elle admet donc un maximum en $x = 115$, qui appartient bien au domaine $[50 ; 200]$ (vérifié).

Étape 5 — Conclusion :

$$B(115) = (115 - 30)(400 - 230) = 85 \times 170 = 14\,450.$$

L'accroche doit vendre le beignet à 115 F ; elle en vendra $400 - 2 \times 115 = 170$ par jour, pour un bénéfice maximal de 14 450 F. Cohérence : le prix est dans la fourchette observée, la quantité vendue est positive et entière, le bénéfice est supérieur à celui obtenu aux bornes ($B(50) = 6\,000$ F et $B(200) = 0$ F).



Courbe du bénéfice $B(x) = -2x^2 + 460x - 12\,000$: parabole tournée vers le bas, dont le sommet donne le prix optimal de 115 F.

EXERCICE 6 Minimiser un coût de fabrication

Un artisan de Fouban fabrique des boîtes cylindriques de volume imposé. On admet que le coût en matière première, en francs, d'une boîte de rayon x cm (avec $x > 0$) est $C(x) = 2x^2 + \frac{128}{x}$. Déterminer le rayon qui minimise le coût, puis le coût minimal.

CORRIGÉ Exercice 1

$C'(x) = 4x - \frac{128}{x^2} = \frac{4x^3 - 128}{x^2}$. Comme $x^2 > 0$, $C'(x)$ a le signe de $4x^3 - 128$, qui s'annule pour $x^3 = 32$, soit $x = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4} \approx 3,17$. La fonction $x \mapsto x^3$ étant croissante, $C' < 0$ avant et $C' > 0$ après : C admet un minimum en $x = 2\sqrt[3]{4}$ cm. Le coût minimal est $C(2\sqrt[3]{4}) \approx 2(3,17)^2 + \frac{128}{3,17} \approx 20,1 + 40,4 \approx 60,5$ F. La valeur trouvée est bien strictement positive, donc dans le domaine.

LESAVAIS-TU ? L'optimisation, un moteur du monde moderne

Les problèmes d'optimisation sont au cœur de l'économie, de la logistique et de l'ingénierie. Les compagnies de téléphonie comme MTN ou Orange ajustent leurs tarifs pour maximiser leurs revenus tout en restant attractives ; les transporteurs de la SOTUC ou les agences de voyage entre Douala et Yaoundé cherchent les itinéraires qui minimisent le carburant consommé ; les ingénieurs de CAMTEL optimisent le tracé des câbles à fibre optique pour minimiser la longueur posée. Derrière chacune de ces décisions se cache une fonction à étudier... et un tableau de variation à dresser. En maîtrisant cette leçon, tu tiens l'outil mathématique le plus utilisé de la prise de décision !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le tableau de variation se construit en 5 étapes : domaine, dérivée, zéros et signe de f' , flèches, valeurs des extremums et bornes.
- Il permet de lire les extremums, de comparer des images, de prouver des inégalités et de compter les solutions de $f(x) = k$.
- Un problème d'optimisation se résout en modélisant par une fonction, en étudiant ses variations, puis en concluant dans le domaine du problème et avec les unités.
- La cohérence de la réponse avec le contexte concret est une étape obligatoire, pas un luxe.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 DÉRIVÉES ET SENS DE VARIATION

8.1 Rappels : nombre dérivé et tangente

Soit une fonction f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On se rappelle qu'en Première, nous avons introduit le **taux d'accroissement** de f entre a et x ($x \neq a$) :

$$\tau(a, x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ce quotient représente géométriquement la pente de la sécante (AB) où $A(a; f(a))$ et $B(x; f(x))$ appartiennent à la courbe C_f .

DÉFINITION Nombre dérivé

Si la fonction f admet une limite finie lorsque x tend vers a pour le taux d'accroissement, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$:

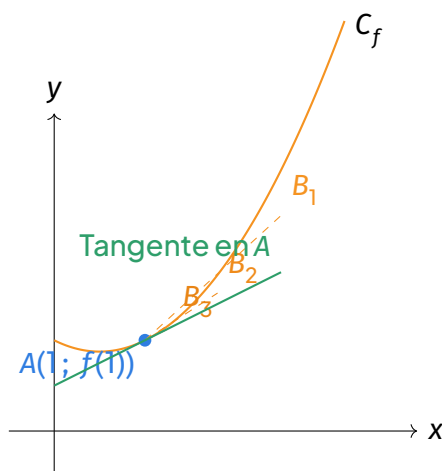
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique : la tangente

Si f est dérivable en a , la courbe C_f admet une tangente au point $A(a; f(a))$. Cette tangente est la limite (si elle existe) des sécantes (AB) lorsque B tend vers A sur la courbe. Son équation cartésienne est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Le coefficient directeur de cette tangente est exactement $f'(a)$.



La tangente est la position limite des sécantes (AB) quand $B \rightarrow A$.

LES AVAIS-TU ? Le vocabulaire du Bac

Au Cameroun, on distingue soigneusement :

- le nombre dérivé $f'(a)$ (un nombre, la pente en un point) ;
- la fonction dérivée f' (une fonction, qui associe à chaque x le nombre $f'(x)$).

L'examen attend que tu passes sans ambiguïté de l'un à l'autre : « calculer $f'(2)$ » vs « déterminer la fonction dérivée f' sur I ».

8.2 Dérivées des fonctions usuelles

Le programme de Terminale A exige la maîtrise des dérivées des fonctions de référence suivantes. Ces formules sont à connaître **par cœur** et s'appliquent sur les intervalles où les fonctions sont définies et dérivables.

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles (à savoir par cœur)

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \notin \mathbb{N}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}^*$ si dénominateur impair)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$

Remarque : Les fonctions exponentielle, logarithme, sinus et cosinus font partie du programme de Terminale D/C. En Série A, on se concentre sur les fonctions algébriques (polynômes, fractions rationnelles, racines).

EXEMPLE Application directe

Soit $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + \frac{2}{x} - 7\sqrt{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

$$f'(x) = 3(4x^3) - 5(2x) + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) - 7\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = 12x^3 - 10x - \frac{2}{x^2} - \frac{7}{2\sqrt{x}}.$$

8.3 Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et $k \in \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation (linéarité, produit, quotient)

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$.
- Multiple par une constante : $(ku)' = k u'$.
- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, pour tout x tel que $v(x) \neq 0$.

ATTENTION Pièges classiques sur les opérations

- Produit : $(uv)' \neq u'v'$! C'est l'erreur n°1. Pense à la règle : « dérivée du premier $\times$ second plus premier $\times$ dérivée du second ».
- Quotient : L'ordre au numérateur est crucial : $u'v - uv'$ (et non l'inverse). Le dénominateur est v^2 (jamais v seul).
- Domaine : La dérivée d'un quotient n'existe pas aux zéros du dénominateur v . Précise toujours le domaine de f' .

EXEMPLE Dérivée d'une fraction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$; $v(x) = x - 2 \Rightarrow v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x - 2) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 2)^2} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}.$$

8.4 Dérivée d'une fonction composée

C'est un outil puissant pour dériver des fonctions comme $\sqrt{3x - 1}$, $(x^2 + 1)^5$ ou $\frac{1}{x^2 + 3}$.

PROPRIÉTÉ Formule de dérivation chaînée (exigible au Bac)

Soient u dérivable sur I et v dérivable sur J tel que $u(I) \subset J$. La fonction composée $f = v \circ u$ (définie par $f(x) = v(u(x))$) est dérivable sur I et :

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En mots : dérivée de l'intérieur $\times$ dérivée de l'extérieur évaluée en l'intérieur.

MÉTHODE Dériver une fonction composée : 3 étapes

1. Identifier l'intérieur $u(x)$ et l'extérieur $v(X)$ (avec $X = u(x)$).
2. Calculer $u'(x)$ et $v'(X)$ séparément.
3. Appliquer la formule : $f'(x) = u'(x) \cdot v'(u(x))$ et simplifier.

EXEMPLE Exemples de fonctions composées

1. $f(x) = \sqrt{3x - 1} = (3x - 1)^{1/2}$ sur $]1/3; +\infty[$. $u(x) = 3x - 1$, $v(X) = \sqrt{X}$. $u' = 3$, $v'(X) = \frac{1}{2\sqrt{X}}$.
 $f'(x) = 3 \times \frac{1}{2\sqrt{3x-1}} = \frac{3}{2\sqrt{3x-1}}$.
2. $g(x) = (x^2 + 2x)^4$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = x^2 + 2x$, $v(X) = X^4$. $u' = 2x + 2$, $v'(X) = 4X^3$. $g'(x) = (2x + 2) \times 4(x^2 + 2x)^3 = 8(x + 1)(x^2 + 2x)^3$.
3. $h(x) = \frac{1}{x^2 + 1} = (x^2 + 1)^{-1}$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = x^2 + 1$, $v(X) = X^{-1}$. $u' = 2x$, $v'(X) = -X^{-2}$. $h'(x) = 2x \times -(x^2 + 1)^{-2} = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$.

8.5 Signe de la dérivée et sens de variation

C'est le lien fondamental qui permet d'étudier les variations d'une fonction sans tracer sa courbe.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : signe de f' et variations de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I (avec un ensemble de zéros isolés ou ne contenant pas d'intervalle), alors f est croissante sur I . Si $f'(x) > 0$ (sauf points isolés), f est strictement croissante.
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I (même condition sur les zéros), alors f est décroissante sur I . Si $f'(x) < 0$ (sauf points isolés), f est strictement décroissante.
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

À RETENIR Extremums locaux et dérivée

Soit f dérivable sur I et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$.

- Si f' change de signe de + en - en a : f admet un maximum local en a .
- Si f' change de signe de - en + en a : f admet un minimum local en a .
- Si f' ne change pas de signe en a : pas d'extremum (point d'inflexion à tangente horizontale).

Attention : La condition $f'(a) = 0$ est nécessaire mais pas suffisante pour avoir un extremum. Le tableau de signes de f' est indispensable pour conclure.

MÉTHODE Étudier le signe d'une dérivée (affine, trinôme, fraction rationnelle)

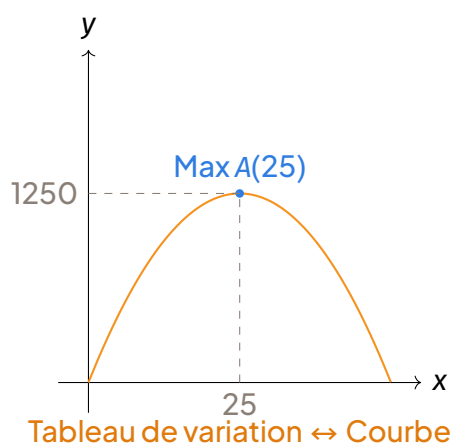
1. Factoriser $f'(x)$ au maximum.
2. Trouver les zéros de f' (résoudre $f'(x) = 0$).
3. Construire un tableau de signes de f' sur l'intervalle d'étude.
4. En déduire les intervalles de positivité/négativité.

8.6 Tableau de variation et optimisation

Le tableau de variation synthétise l'étude complète. C'est l'outil de communication obligatoire au Baccalauréat.

MÉTHODE Construire un tableau de variation complet

1. Domaine : Préciser l'intervalle I d'étude (souvent imposé par le contexte).
2. Dérivée : Calculer $f'(x)$ et simplifier.
3. Signe de f' : Tableau de signes de f' sur I (zéros, bornes).
4. Variations : Reporter les flèches ($\nearrow$ ou $\searrow$) et les valeurs $f(x)$ aux points remarquables (zéros de f' , bornes de I).
5. Limites aux bornes : Si I est ouvert ou non borné, calculer les limites de f aux bornes.



Le tableau de variation est la « radiographie » textuelle de la courbe.

8.7 Activité d'optimisation : Le champ de l'oncle Mbarga

8.8 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète d'optimisation par une fonction numérique d'une variable réelle ;
- calculer la dérivée d'une fonction polynôme et d'une fonction composée simple ;
- étudier le signe de la dérivée et dresser le tableau de variation complet d'une fonction ;
- déterminer l'extremum d'une fonction sur un intervalle et interpréter le résultat dans le contexte ;
- comparer deux situations d'optimisation et vérifier la cohérence des résultats avec la réalité.

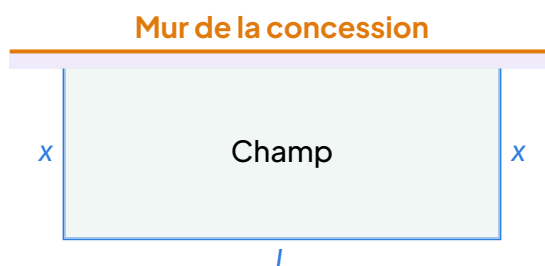
8.9 Situation

L'oncle Mbarga possède, dans le quartier Nkolbisson à Yaoundé, un terrain en bordure d'un long mur en parpaings qui délimite sa concession. Il souhaite aménager un champ rectangulaire pour y cultiver du manioc et des légumes, afin de ravitailler le marché de Mokolo.

Il dispose exactement de 100 m de fil barbelé acheté à la quincaillerie du quartier. Le mur, parfaitement rectiligne et assez long, formera l'un des grands côtés du champ : le fil barbelé ne servira donc que pour **trois côtés** du rectangle (une longueur parallèle au mur et deux largeurs perpendiculaires au mur).

On note x (en mètres) la largeur du champ, c'est-à-dire la longueur de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur, et L la longueur du côté parallèle au mur. On note $A(x)$ l'aire du champ en mètres carrés.

L'oncle Mbarga se pose une question toute simple : comment choisir les dimensions du champ pour obtenir la plus grande surface cultivable possible avec ses 100 m de fil ?



Le champ rectangulaire adossé au mur : le fil barbelé ne sert que pour trois côtés.

8.10 Consignes

1. **Modélisation.** Exprime L en fonction de x , en utilisant le fait que la longueur totale de fil disponible est 100 m. Justifie que x appartient à l'intervalle $]0 ; 50[$, puis montre que l'aire du champ est donnée par :

$$A(x) = 100x - 2x^2.$$

2. **Calcul de dérivée.** Calcule $A'(x)$ en utilisant les dérivées des fonctions usuelles et les opérations sur les dérivées.
3. **Étude du signe de la dérivée.** Résous l'équation $A'(x) = 0$, puis étudie le signe de $A'(x)$ sur l'intervalle $]0 ; 50[$.
4. **Tableau de variation.** Dresse le tableau de variation complet de la fonction A sur $]0 ; 50[$ (signe de A' , sens de variation, valeurs remarquables et limites aux bornes).
5. **Optimisation.** Déduis-en les dimensions du champ qui rendent l'aire maximale, ainsi que la valeur de cette aire maximale. Rédige une phrase de conclusion à destination de l'oncle Mbarga.
6. **Prolongement : le cas sans mur.** Supposons maintenant qu'il n'y ait pas de mur et que les 100 m de fil servent à clôturer les quatre côtés d'un champ rectangulaire de largeur x et de longueur ℓ . Montre que l'aire est alors $B(x) = 50x - x^2$, détermine de la même manière les

dimensions optimales et l'aire maximale. Compare avec la situation avec mur : le résultat est-il cohérent avec le contexte ?

8.11 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Dérivées usuelles : $(x^n)' = n x^{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$; en particulier $(x)' = 1$ et $(x^2)' = 2x$.
- Opérations : $(u + v)' = u' + v'$; $(k u)' = k u'$ pour tout réel k .
- Lien dérivée/variations : soit f dérivable sur un intervalle I . Si $f'(x) > 0$ sur I (sauf éventuellement en des points isolés), alors f est strictement croissante sur I ; si $f'(x) < 0$, alors f est strictement décroissante sur I . Si f' s'annule en a en changeant de signe de $+$ vers $-$, alors f admet un maximum en a .
- Tableau de variation : première ligne pour x , deuxième ligne pour le signe de $f'(x)$, troisième ligne pour les flèches de variation de f avec les valeurs aux points remarquables.
- Modélisation : périmètre d'un rectangle : $2(L + x)$; aire d'un rectangle : $L \times x$.

8.12 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Le champ de l'oncle Mbarga : corrigé complet

Énoncé : On reprend les six questions des consignes.

SOLUTION

1. Modélisation. Le fil barbelé sert pour les deux largeurs et la longueur parallèle au mur, donc :

$$2x + L = 100 \quad \text{d'où} \quad L = 100 - 2x.$$

Comme x est une longueur, $x > 0$. Comme L est aussi une longueur, $L > 0$, c'est-à-dire $100 - 2x > 0$, soit $x < 50$. Donc $x \in]0; 50[$. L'aire du champ est alors :

$$A(x) = L \times x = (100 - 2x)x = 100x - 2x^2.$$

2. Calcul de la dérivée. La fonction A est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $]0; 50[$. Par linéarité de la dérivation :

$$A'(x) = 100 \times (x)' - 2 \times (x^2)' = 100 \times 1 - 2 \times 2x = 100 - 4x.$$

3. Signe de la dérivée. On résout :

$$A'(x) = 0 \iff 100 - 4x = 0 \iff x = 25.$$

La fonction A' est une fonction affine de coefficient directeur $-4 < 0$, donc strictement décroissante : $A'(x) > 0$ pour $x < 25$ et $A'(x) < 0$ pour $x > 25$. Sur $]0; 50[$:

- si $x \in]0; 25[$, alors $A'(x) > 0$: A est strictement croissante ;
- si $x \in]25; 50[$, alors $A'(x) < 0$: A est strictement décroissante.

4. Tableau de variation. On calcule la valeur remarquable :

$$A(25) = 100 \times 25 - 2 \times 25^2 = 2500 - 1250 = 1250.$$

Aux bornes de l'intervalle ouvert : quand $x \rightarrow 0^+$, $A(x) = x(100 - 2x) \rightarrow 0$; quand $x \rightarrow 50^-$, $A(x) = x(100 - 2x) \rightarrow 0$ (le champ devient un couloir sans surface).

x	0	25	50
Signe de $A'(x)$	+	0	-
Variations de A	0 ↗	1250	↘ 0

5. Optimisation. La dérivée s'annule en $x = 25$ en passant du signe + au signe - : la fonction A admet donc un maximum en $x = 25$, qui vaut 1250 m^2 . La longueur correspondante est :

$$L = 100 - 2 \times 25 = 50 \text{ m}.$$

Conclusion pour l'oncle Mbarga : il doit clôturer un champ de 25 m de largeur et de 50 m de longueur le long du mur ; il obtiendra ainsi une surface cultivable maximale de 1250 m^2 , soit un huitième d'hectare.

6. Prolongement : le cas sans mur. Les quatre côtés sont clôturés : $2x + 2\ell = 100$, donc $\ell = 50 - x$, avec $x \in]0; 50[$. L'aire est :

$$B(x) = x(50 - x) = 50x - x^2.$$

On dérive : $B'(x) = 50 - 2x$, qui s'annule en $x = 25$, est positive avant et négative après. Le tableau de variation montre un maximum en $x = 25$, avec $\ell = 50 - 25 = 25 \text{ m}$ et :

$$B(25) = 25 \times 25 = 625 \text{ m}^2.$$

Le champ optimal sans mur est donc un carré de 25 m de côté, d'aire 625 m^2 .

Comparaison et cohérence : avec le mur, l'aire maximale (1250 m^2) est exactement le double de celle obtenue sans mur (625 m^2). C'est parfaitement cohérent : le mur remplace gratuitement 50 m de clôture, ce qui permet de réinvestir le fil dans les autres côtés. De plus, dans le cas avec mur, la longueur optimale ($L = 50 \text{ m}$) est le double de la largeur ($x = 25 \text{ m}$) : le mur « complète » symboliquement le rectangle en un carré de 50×50 dont le champ serait la moitié. Le résultat mathématique rejoint ainsi l'intuition géométrique.

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type de problème

- Oublier le domaine. Écrire $A(x) = 100x - 2x^2$ sans préciser que $x \in]0 ; 50[$ est une erreur de modélisation : hors de cet intervalle, la formule n'a plus de sens physique (longueur négative).
- Se tromper de périmètre. Avec le mur, il n'y a que trois côtés de fil : $2x + L = 100$ et non $2x + 2L = 100$. Lis toujours attentivement l'énoncé.
- Confondre x et $A(x)$. La question « quelle est l'aire maximale ? » demande la valeur $A(25) = 1250$, pas $x = 25$. Distingue toujours la variable, les dimensions et l'extremum.
- Conclure sans justification. Il ne suffit pas de résoudre $A'(x) = 0$: il faut vérifier, par le signe de A' (ou le tableau de variation), qu'il s'agit bien d'un maximum et non d'un minimum.
- Négliger les bornes. Sur un intervalle ouvert $]a ; b[$, les valeurs aux bornes sont des limites. Vérifie toujours si l'extremum est global (absolu) ou seulement local. Ici, le maximum en 25 est global car $A(x) \leq 1250$ pour tout $x \in]0, 50[$.

8.13 Bilan de la leçon

Cette leçon t'a permis de maîtriser les points essentiels du programme officiel :

- **La boîte à outils différentielle** : dérivées des fonctions usuelles (puissances, racine, inverse), règles de dérivation (somme, produit, quotient, composée). Ces formules sont le socle technique.
- **Le lien fondamental** : le signe de f' commande les variations de f . C'est le théorème à invoquer pour justifier toute monotonie.
- **Le tableau de variation** : c'est l'outil de synthèse rigoureuse. Il doit être présenté proprement : ligne x , ligne signe f' , ligne variations de f avec valeurs exactes (pas d'approximations décimales sauf demande explicite).
- **La démarche d'optimisation (compétence clé du Bac)** :
 1. **Modéliser** : variable, fonction objectif, domaine (contraintes réelles).
 2. **Dériver** : calcul algébrique rigoureux, simplification.
 3. **Étudier le signe** : tableau de signes de f' , zéros, intervalles.
 4. **Conclure** : tableau de variation, extremum, interprétation dans le contexte (phrase de réponse).

Tu es maintenant prêt à traiter tout problème d'optimisation simple au Baccalauréat : rendement d'une parcelle agricole, coût de fabrication d'un objet, recette maximale d'un commerçant à la gare routière, distance minimale pour un câble CAMTEL. La méthode reste toujours la même : **modéliser**, **dériver**, **étudier le signe**, **conclure**.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 DÉRIVÉES ET SENS DE VARIATION

10.1 Rappels : nombre dérivé et tangente

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a et on appelle cette limite le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$.

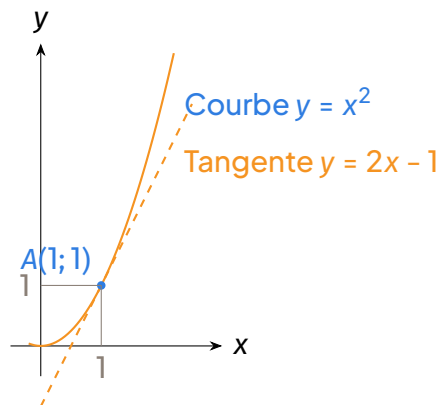
PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Si f est dérivable en a , la droite tangente T à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ existe. Son coefficient directeur est $f'(a)$ et son équation réduite s'écrit :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

EXEMPLE Nombre dérivé et tangente

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 1$. Le taux d'accroissement est $\frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2 + h \rightarrow 2$. Donc $f'(1) = 2$. La tangente en $A(1; 1)$ a pour équation $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$.



Interprétation géométrique du nombre dérivé : pente de la tangente.

10.2 Dérivées des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles (à connaître par cœur)

Pour tout x dans l'ensemble de définition :

$f(x)$	$f'(x)$	Condition / Domaine
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}^*$ selon α)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$

Remarque : En Terminale A, on utilise essentiellement les fonctions polynomiales, rationnelles et la racine carrée. Les fonctions $\ln$, $\exp$, $\sin$, $\cos$ sont au programme de Terminale D/S.

10.3 Opérations sur les dérivées

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation (somme, produit, quotient)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$.
- Produit par une constante : $(ku)' = ku'$.
- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$.

- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, sur l'ensemble où $v(x) \neq 0$.

10.4 Dérivée d'une fonction composée

PROPRIÉTÉ Formule de dérivation chaînée

Soient u dérivable sur I et v dérivable sur $u(I)$. La fonction composée $v \circ u$ est dérivable sur I et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

Cas particulier (puissance d'une fonction) : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

MÉTHODE Calculer une dérivée sans se tromper

1. Identifier la structure de f : somme, produit, quotient, ou composée $v \circ u$. C'est l'étape décisive.
2. Justifier la dérivabilité : « f est dérivable sur I comme somme/produit/quotient/composée de fonctions dérivables sur I ».
3. Appliquer la formule adaptée en posant explicitement u, v, u', v' si nécessaire.
4. Simplifier et factoriser le résultat : une dérivée factorisée rend l'étude du signe immédiate.
5. Vérifier mentalement (degré, coefficient dominant, valeur en un point).

EXERCICE RÉSOLU 11 Dérivées de fonctions usuelles et composées

On considère les fonctions définies par :

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7; \quad g(x) = \frac{2x-1}{x+3}; \quad h(x) = (2x-1)^4.$$

1. Justifier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
2. Justifier la dérivabilité de g sur $] -3; +\infty[$ et calculer $g'(x)$.
3. Calculer $h'(x)$ pour tout réel x .

SOLUTION

1. Dérivée de f .

f est une fonction **polynôme**, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

On dérive terme à terme avec $(x^n)' = nx^{n-1}$ et $(ku)' = ku'$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 2 \times 1 - 0 \\ &= 9x^2 - 10x + 2. \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout réel x , $f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$.

2. Dérivée de g .

g est un **quotient** de deux fonctions polynômes dérivables, dont le dénominateur $x + 3$ ne s'annule pas sur $] -3; +\infty[$: g est donc dérivable sur cet intervalle.

Posons $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x + 3$. Alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$. La formule du quotient donne :

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{2(x+3) - (2x-1) \times 1}{(x+3)^2} \\ &= \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} \\ &= \frac{7}{(x+3)^2}. \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout $x > -3$, $g'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$. On remarque au passage que $g'(x) > 0$: g est strictement croissante sur $] -3; +\infty[$.

3. Dérivée de h .

h est de la forme u^n avec $u(x) = 2x - 1$ (dérivable sur $\mathbb{R}$, $u'(x) = 2$) et $n = 4$. Donc h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, par la formule $(u^n)' = n u' u^{n-1}$:

$$h'(x) = 4 \times 2 \times (2x - 1)^3 = 8(2x - 1)^3.$$

Conclusion : pour tout réel x , $h'(x) = 8(2x - 1)^3$.

10.5 Signe de la dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ

Théorème fondamental : lien dérivée / variations

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est **croissante** sur I . Si de plus $f'(x) > 0$ sauf en un nombre fini de points, f est **strictement croissante**.
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est **décroissante** sur I . Si de plus $f'(x) < 0$ sauf en un nombre fini de points, f est **strictement décroissante**.

- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est **constante** sur I .

MÉTHODE Du signe de f' au sens de variation de f

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser au maximum (produit de facteurs du premier degré, discriminant pour un trinôme).
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$: les solutions sont les « frontières » du tableau de signes.
3. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle d'étude, en utilisant le signe de chaque facteur (règle des signes) ou la position des racines d'un trinôme (signe de a à l'extérieur des racines).
4. Conclure par le théorème fondamental en reliant explicitement le signe de f' au sens de variation de f : « $f'(x) \geq 0$ sur $[a; b]$, donc f est croissante sur $[a; b]$ ».

Réflexe : un carré est toujours positif ou nul ; un dénominateur au carré ne change pas le signe. On ne garde souvent que le numérateur à étudier.

EXERCICE RÉSOLU 12 Signe de la dérivée et monotonie

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

1. Calcul et factorisation de f' .

f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

2. Signe de $f'(x)$.

$f'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -1$. Le facteur 3 est strictement positif ; le signe de f' est donc celui du produit $(x - 1)(x + 1)$, trinôme dont les racines sont -1 et 1 , positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

3. Sens de variation de f .

D'après le théorème de lien entre signe de la dérivée et monotonie :

- $f'(x) > 0$ sur $] - \infty ; -1[$ et sur $]1 ; +\infty[$, donc f est strictement croissante sur chacun de ces intervalles ;
- $f'(x) < 0$ sur $] -1 ; 1[$, donc f est strictement décroissante sur $[-1 ; 1]$.

Conclusion : f croît sur $] - \infty ; -1]$, décroît sur $[-1 ; 1]$, puis croît à nouveau sur $[1 ; +\infty[$. Elle admet un maximum local en -1 et un minimum local en 1 .

10.6 Tableau de variation et optimisation

MÉTHODE Construire un tableau de variation irréfutable

1. Préciser l'ensemble d'étude I (première ligne du tableau : bornes de I et valeurs interdites éventuelles, marquées d'une double barre $||$).
2. Calculer f' , la factoriser, résoudre $f'(x) = 0$ et placer les solutions dans la première ligne, dans l'ordre croissant.
3. Ligne du signe de $f'(x)$: signes $+$ ou $-$ entre les zéros, en cohérence avec l'étude de signe.
4. Ligne des variations de f : flèche montante $\nearrow$ sous un $+$, flèche descendante $\searrow$ sous un $-$.
5. Compléter par les valeurs : calculer les images des zéros de f' (extremums locaux) et les limites ou valeurs aux bornes de I .
6. Vérifier la cohérence : une flèche qui monte doit partir d'une valeur plus petite que celle où elle arrive.

Réflexe Bac : le tableau de variation résume tout ; il doit pouvoir être lu seul, sans le texte.

EXERCICE RÉSOLU 13 Tableau de variation complet

Soit f la fonction définie sur $[0 ; 6]$ par $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $[0 ; 6]$.
2. Dresser le tableau de variation complet de f sur $[0 ; 6]$.
3. En déduire le maximum de f sur $[0 ; 6]$ et la valeur en laquelle il est atteint.

SOLUTION

1. Sens de variation.

f est un polynôme, dérivable sur $[0; 6]$, et $f'(x) = -2x + 4 = -2(x - 2)$.

$f'(x) = 0 \iff x = 2$. Comme le coefficient de x dans f' est $-2 < 0$:

- pour $x \in [0; 2[, f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $[0; 2]$;
- pour $x \in]2; 6]$, $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[2; 6]$.

2. Tableau de variation.

On calcule les valeurs utiles :

$$f(0) = 5; \quad f(2) = -4 + 8 + 5 = 9; \quad f(6) = -36 + 24 + 5 = -7.$$

x	0	2	6		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	5	↗	9	↘	-7

3. Maximum de f .

D'après le tableau de variation, f atteint sur $[0; 6]$ son maximum en $x = 2$, et ce maximum vaut $f(2) = 9$.

Conclusion : pour tout $x \in [0; 6]$, $f(x) \leq 9$, avec égalité si et seulement si $x = 2$.

MÉTHODE

Optimisation : de la situation concrète à la réponse

1. Choisir l'inconnue x (la grandeur que l'on peut faire varier) et préciser son ensemble de variation I , dicté par les contraintes concrètes (longueurs positives, budget limité...).
2. Traduire la quantité à optimiser en une fonction $f(x)$: aire, coût, recette, bénéfice. Utiliser les contraintes de l'énoncé pour éliminer les autres variables.
3. Étudier les variations de f sur I : dérivée, signe, tableau de variation.
4. Lire l'extremum dans le tableau : maximum ou minimum cherché, valeur de x qui le réalise.
5. Répondre à la question posée par une phrase en langage courant, avec les unités, et vérifier la vraisemblance du résultat.

Réflexe : au Bac, l'ensemble I est souvent donné ou évident ; l'oublier fait perdre des points car un extremum dépend de l'intervalle d'étude.

EXERCICE RÉSOLU 14

Optimisation : le champ de bord de route

Un agriculteur de la région de l'Ouest dispose de 100 m de fil barbelé. Il veut clôturer un champ rectangulaire adossé à un mur existant (le mur forme un des grands côtés, qui n'a

donc pas besoin de fil). On note x la largeur du champ (côté perpendiculaire au mur), en mètres.

1. Montrer que l'aire du champ, en mètres carrés, est donnée par $A(x) = x(100 - 2x)$ avec $x \in [0; 50]$.
2. Étudier les variations de A sur $[0; 50]$.
3. En déduire les dimensions du champ d'aire maximale et la valeur de cette aire maximale.

SOLUTION

1. Expression de l'aire.

Le fil sert à clôturer deux largeurs x et une seule longueur L (le mur remplace l'autre longueur). La contrainte s'écrit :

$$2x + L = 100 \quad \text{donc} \quad L = 100 - 2x.$$

Les longueurs étant positives, $x \geq 0$ et $100 - 2x \geq 0$, c'est-à-dire $x \leq 50$. Donc $x \in [0; 50]$. L'aire du rectangle est alors :

$$A(x) = x \times L = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x.$$

2. Variations de A .

A est un polynôme, dérivable sur $[0; 50]$, et :

$$A'(x) = -4x + 100 = -4(x - 25).$$

$A'(x) = 0 \iff x = 25$. Le coefficient de x étant négatif :

- $A'(x) > 0$ sur $[0; 25[$: A est strictement croissante sur $[0; 25]$;
- $A'(x) < 0$ sur $]25; 50]$: A est strictement décroissante sur $[25; 50]$.

Valeurs : $A(0) = 0$, $A(25) = 25 \times 50 = 1250$, $A(50) = 0$.

x	0	25	50
$A'(x)$	+	0	-
$A(x)$	0	↗ 1250	↘ 0

3. Conclusion.

D'après le tableau, A admet un maximum en $x = 25$. La longueur correspondante est $L = 100 - 2 \times 25 = 50$ m.

Le champ d'aire maximale a pour dimensions 25 m de large et 50 m de long, pour une aire maximale de 1250 m^2 .

MÉTHODE Lire et utiliser un tableau de variation

1. Encadrer $f(x)$: sur un intervalle où f est monotone, les images sont comprises entre les valeurs aux bornes (dans le même ordre si f croît, en ordre inversé si f décroît).
2. Comparer deux images : si f est croissante sur I et $a < b$ dans I , alors $f(a) < f(b)$; si f est décroissante, $f(a) > f(b)$.
3. Résoudre $f(x) = k$: localiser k par rapport aux extremums du tableau ; sur chaque intervalle de monotonie stricte, l'équation a au plus une solution (unicité par stricte monotonie, existence par les valeurs aux bornes).
4. Résoudre $f(x) \geq k$: repérer sur quelles portions du tableau les valeurs dépassent k .

Réflexe : toujours justifier par la monotonie : « f est strictement croissante sur I , donc... ».

EXERCICE RÉSOLU 15 Exploitation d'un tableau de variation

Soit g la fonction définie sur $[-2; 4]$ par $g(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Dresser le tableau de variation de g sur $[-2; 4]$.
2. Comparer $g(0,4)$ et $g(0,9)$, puis $g(2,5)$ et $g(3,8)$. Justifier.
3. Montrer que pour tout $x \in [-2; 4]$, $g(x) \geq -4$.
4. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$ sur $[-2; 4]$ et les donner.

SOLUTION

1. Tableau de variation.

g est un polynôme, dérivable sur $[-2; 4]$: $g'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$. Donc $g'(x) < 0$ sur $[-2; 1[$ et $g'(x) > 0$ sur $]1; 4]$.

Valeurs : $g(-2) = 4 + 4 - 3 = 5$; $g(1) = 1 - 2 - 3 = -4$; $g(4) = 16 - 8 - 3 = 5$.

x	-2	1	4
$g'(x)$		- 0 +	
$g(x)$	5 ↘	-4 ↗	5

2. Comparaisons.

Sur $[-2; 1]$, g est strictement décroissante et $0,4 < 0,9$, donc $g(0,4) > g(0,9)$.

Sur $]1; 4]$, g est strictement croissante et $2,5 < 3,8$, donc $g(2,5) < g(3,8)$.

3. Minoration.

D'après le tableau de variation, le minimum de g sur $[-2; 4]$ est $g(1) = -4$. Par définition d'un minimum, pour tout $x \in [-2; 4]$, $g(x) \geq -4$.

4. Équation $g(x) = 0$.

Sur $[-2; 1]$, g est strictement décroissante de 5 vers -4 : elle prend donc exactement une

fois la valeur 0. Sur $[1; 4]$, g est strictement croissante de -4 vers 5 : elle prend aussi exactement une fois la valeur 0. L'équation a donc exactement deux solutions.

Résolution exacte : $x^2 - 2x - 3 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 4 + 12 = 16$, d'où $x = \frac{2-4}{2} = -1$ ou $x = \frac{2+4}{2} = 3$. Les deux solutions, -1 et 3 , appartiennent bien à $[-2; 4]$.

Conclusion : $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[-2; 4]$: $x = -1$ et $x = 3$.

MÉTHODE Relier tangente, nombre dérivé et variations

1. Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
2. Équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Calculer séparément $f(a)$ et $f'(a)$ avant de substituer.
3. Lecture graphique : une tangente horizontale signifie $f'(a) = 0$ (extremum local probable) ; une tangente de pente positive signifie f croissante au voisinage de a .
4. Cohérence : vérifier que le signe de la pente de la tangente est compatible avec le sens de variation donné par le tableau.

EXERCICE RÉSOLU 16 Tangente et sens de variation

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 7$, de courbe représentative C dans un repère.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C au point A d'abscisse 3.
2. Montrer que C admet une tangente horizontale en un point B dont on précisera les coordonnées.
3. Que représente le point B pour la fonction f ? Justifier à l'aide de la dérivée.

SOLUTION

1. Équation de la tangente en A .

f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 2x - 4$.

On calcule : $f(3) = 9 - 12 + 7 = 4$ et $f'(3) = 6 - 4 = 2$.

L'équation de la tangente en $a = 3$ est $y = f'(3)(x - 3) + f(3)$, soit :

$$y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 2.$$

Conclusion : T a pour équation réduite $y = 2x - 2$. La pente $2 > 0$ est cohérente avec le fait que f est croissante au voisinage de 3 (car $3 > 2$, voir question 3).

2. Tangente horizontale.

Une tangente est horizontale si et seulement si son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire $f'(x) = 0$:

$$2x - 4 = 0 \iff x = 2.$$

Or $f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$. Donc C admet une tangente horizontale au point $B(2; 3)$.

3. Nature du point B .

$f'(x) = 2(x - 2)$: $f'(x) < 0$ pour $x < 2$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 2$. Donc f est strictement décroissante sur $] -\infty; 2]$ puis strictement croissante sur $[2; +\infty[$.

Conclusion : f admet en $x = 2$ un minimum, égal à $f(2) = 3$. Le point $B(2; 3)$ est le point le plus bas de la courbe C : c'est le sommet de la parabole.

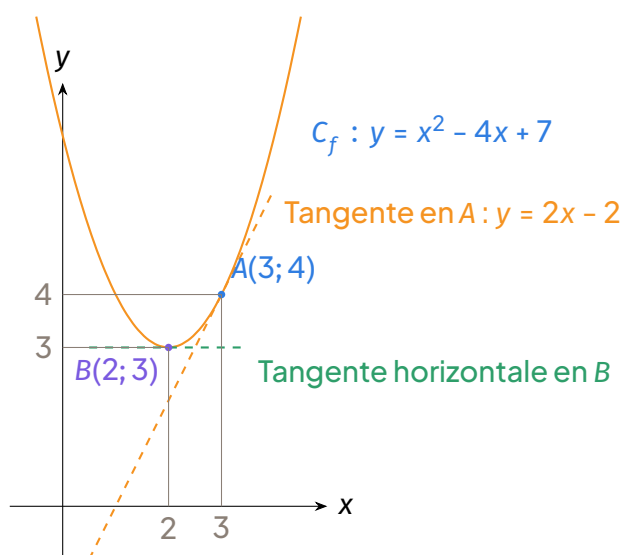


Illustration de l'exercice : tangente en $A(3; 4)$ et tangente horizontale au minimum $B(2; 3)$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Dériver un produit ou un quotient comme un produit ou quotient de dérivées. $(uv)' \neq u'v'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. Les bonnes formules sont $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, avec le carré au dénominateur.
2. Oublier le facteur u' dans une fonction composée. La dérivée de $(2x - 1)^4$ n'est pas $4(2x - 1)^3$ mais $8(2x - 1)^3$: on multiplie toujours par la dérivée de « l'intérieur ».
3. Conclure sur les variations sans justifier par le signe de f' . Écrire « f est croissante » sans écrire « car $f'(x) \geq 0$ sur l'intervalle » est une réponse non justifiée : le lien signe de $f' \Rightarrow$ monotonie de f doit apparaître explicitement.
4. Se tromper dans le tableau de variation : valeurs de f' dans la ligne de f , flèche mon-

tante sous un signe –, ou images non calculées (un extremum sans sa valeur est incomplet). Toujours calculer f aux zéros de f' et aux bornes.

5. Oublier l'ensemble d'étude dans un problème d'optimisation. Un extremum se cherche sur un intervalle précis (souvent imposé par le concret : $x \geq 0$, $x \leq 50$...). Chercher le maximum sur $\mathbb{R}$ au lieu de l'intervalle de l'énoncé peut donner une réponse fausse, et ne pas répondre en langage courant avec les unités fait perdre le point de conclusion.

11 EXERCICES

12 MA03 : DÉRIVÉES ET SENS DE VARIATION

12.1 Rappels : nombre dérivé et tangente

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

Si f est dérivable en a , la courbe C_f admet en le point $A(a; f(a))$ une **tangente** non verticale. Son équation cartésienne est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Le coefficient directeur de cette tangente est $f'(a)$.

EXEMPLE Calcul d'un nombre dérivé et tangente

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 2$.

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4 + h) = 4.$$

La tangente en $A(2; 4)$ a pour équation $y = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

ATTENTION Dérivabilité et continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a . La réciproque est fausse : $f(x) = |x|$ est

continue en 0 mais non dérivable en 0 (tangente verticale / angle).

12.2 Dérivées des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles – À connaître par cœur

Fonction $f(x)$	Domaine D_f	Dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k (constante)	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$]0; +\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\ln x$	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$

À RETENIR Dérivabilité aux bornes

Pour $\sqrt{x}$ et $\ln x$, la dérivée n'existe pas à la borne gauche du domaine (pente infinie). On étudie la dérivabilité sur l'intérieur de l'intervalle.

EXEMPLE Application directe

$$f(x) = 3x^4 - 5\sqrt{x} + \frac{2}{x} \text{ sur }]0; +\infty[. \quad f'(x) = 12x^3 - \frac{5}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}.$$

12.3 Opérations sur les dérivées

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation – Démonstration exigible au Bac pour la somme et le produit

Soient u et v dérivables sur un intervalle I .

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$
- Multiple par une constante : $(ku)' = ku'$ ($k \in \mathbb{R}$)
- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v(x) \neq 0$ sur I)

MÉTHODE Calculer la dérivée d'une combinaison de fonctions usuelles

1. Identifier la structure : somme, produit, quotient, ou fonction simple.
2. Appliquer la règle correspondante.
3. Simplifier l'expression obtenue (factoriser, mettre au même dénominateur).
4. Préciser le domaine de dérivabilité (intersection des domaines, en excluant les zéros du dénominateur pour un quotient).

EXEMPLE Dérivée d'un quotient

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{1\}. f'(x) = \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}.$$

12.4 Dérivée d'une fonction composée

PROPRIÉTÉ Formule de la chaîne – Démonstration non exigible, utilisation obligatoire

Soient u dérivable sur I et v dérivable sur $u(I)$. La fonction composée $f = v \circ u$ (définie par $f(x) = v(u(x))$) est dérivable sur I et :

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation de Leibniz : $\frac{df}{dx} = \frac{dv}{du} \times \frac{du}{dx}$.

À RETENIR Cas particuliers fréquents – Formules "boîtes à outils"

Si u est dérivable et $u(x) > 0$ si nécessaire :

$$(u^n)' = nu' u^{n-1}$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

$$(e^u)' = u' e^u$$

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

$$(\sin u)' = u' \cos u$$

MÉTHODE Dériver une fonction composée

1. Identifier la fonction "extérieure" v et la fonction "intérieure" u (souvent ce qui est entre parenthèses ou sous le signe racine/ln).
2. Calculer u' et v' .
3. Appliquer $f' = u' \times v'(u)$.
4. Simplifier.

EXEMPLE Fonction composée

$f(x) = (3x^2 - 2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = 3x^2 - 2x + 1$, $v(X) = X^5$. $u'(x) = 6x - 2$, $v'(X) = 5X^4$. $f'(x) = (6x - 2) \times 5(3x^2 - 2x + 1)^4 = 10(3x - 1)(3x^2 - 2x + 1)^4$.

ATTENTION Piège classique

Ne pas oublier le facteur $u'(x)$ (la dérivée de l'intérieur). Faux : $((3x + 1)^2)' = 2(3x + 1)$. Vrai : $((3x + 1)^2)' = 3 \times 2(3x + 1) = 6(3x + 1)$.

12.5 Signe de la dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental – Démonstration exigible au Bac (schéma de principe)

Soit f continue sur un intervalle I et dérivable sur l'intérieur de I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est **croissante** sur I .

- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est **constante** sur I .

Réciproquement, si f est strictement monotone, le signe de f' est constant (mais peut s'annuler en des points isolés, ex : x^3 en 0).

MÉTHODE Étudier le signe de f' et en déduire les variations

1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser au maximum.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les valeurs critiques.
3. Dresser un **tableau de signes** de f' sur l'intervalle d'étude.
4. En déduire le sens de variation de f (flèches ↗ ou ↘).

EXEMPLE Variations de $f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Zéros : -1 et 1. Signe de f' : + sur $] -\infty; -1]$, - sur $[-1; 1]$, + sur $[1; +\infty[$. f croissante sur $] -\infty; -1]$, décroissante sur $[-1; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$. Maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$.

12.6 Tableau de variation et optimisation

MÉTHODE Dresser un tableau de variation complet

1. Première ligne : variable x (domaine d'étude), valeurs critiques, bornes.
2. Deuxième ligne : signe de f' (+, -, 0, || pour non défini).
3. Troisième ligne : variations de f (↗, ↘) et valeurs exactes aux extrema et aux bornes ($f(x)$).
4. Indiquer les limites aux bornes ouvertes si nécessaire ($+\infty$, $-\infty$, limite finie).

PROPRIÉTÉ Optimisation sur un intervalle fermé $[a; b]$

Si f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, ses extrema globaux (max/min) sont atteints :

- soit aux bornes a ou b ,
- soit en un point $c \in]a; b[$ où $f'(c) = 0$ (point critique).

Il suffit de comparer les valeurs $f(a)$, $f(b)$ et $f(c_i)$.

EXEMPLE Problème d'optimisation : volume d'une boîte

On découpe 4 carrés de côté x dans une feuille 20×30 cm pour faire une boîte ouverte.
 $V(x) = x(20 - 2x)(30 - 2x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$ sur $[0; 10]$. $V'(x) = 12x^2 - 200x + 600 = 4(3x^2 - 50x + 150)$. Racines : $x = \frac{50 \pm \sqrt{2500 - 1800}}{6} = \frac{50 \pm \sqrt{700}}{6} \approx 2,55$ et $13,1$ (hors intervalle).
 $V(0) = 0$, $V(10) = 0$, $V(2,55) \approx 513 \text{ cm}^3$. Maximum pour $x \approx 2,55$ cm.

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Optimisation des coûts

À Douala, une usine de transformation de cacao cherche à minimiser son coût moyen $C_M(x) = \frac{C(x)}{x}$ où $C(x)$ est le coût total pour x tonnes. L'étude de la dérivée de C_M permet de trouver la production optimale (point mort économique), évitant le surstockage ou la sous-production. C'est une application directe du programme en économie réelle.

12.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : dérivées usuelles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la.

- La dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^5$ est :
 a) $f'(x) = 4x^4$ b) $f'(x) = 5x^4$ c) $f'(x) = 5x^5$
- La dérivée de la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \sqrt{x}$ est :
 a) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ b) $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ c) $g'(x) = 2\sqrt{x}$
- Si $h(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, alors $h'(x)$ est :
 a) $\frac{1}{x^2}$ b) $-\frac{1}{x^2}$ c) $\ln |x|$
- Si $f'(x) < 0$ pour tout x d'un intervalle I , alors f est :
 a) croissante sur I b) décroissante sur I c) constante sur I

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse.

1. La dérivée d'une fonction constante est la fonction nulle.
2. Si $f(x) = (3x + 1)^2$, alors $f'(x) = 2(3x + 1)$.
3. Si $f'(2) = 0$, alors la courbe de f admet au point d'abscisse 2 une tangente horizontale.
4. Une fonction décroissante sur $\mathbb{R}$ a une dérivée strictement négative en tout point.

EXERCICE 9 Compléter les formules

Recopie et complète les égalités suivantes, où u et v sont des fonctions dérivables :

1. $(u + v)' = \dots$ $(ku)' = \dots$ (où k est un réel)
2. $(uv)' = \dots$ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \dots$ (avec $v \neq 0$)
3. $(u^n)' = \dots$ $(\sqrt{u})' = \dots$

EXERCICE 10 Calculs directs

Calcule la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$ (préciser le domaine si nécessaire) :

1. $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$
2. $g(x) = (2x - 1)(x + 3)$
3. $h(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$
4. $k(x) = x^2 + \frac{1}{x}$

12.8 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Dérivées de fonctions composées

Pour chacune des fonctions suivantes, précise le domaine de dérivabilité, puis calcule la dérivée :

1. $f(x) = (2x^2 - 3x + 1)^5$

$$2. g(x) = \frac{x+1}{x^2+2}$$

$$3. h(x) = \sqrt{3x-6}$$

EXERCICE 12 Variations d'une fonction polynôme

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calcule $f'(x)$ et vérifie que $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$.
2. Étudie le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresse le tableau de variation complet de f sur $\mathbb{R}$ (avec les valeurs des extrema).

EXERCICE 13 Fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$.

1. Détermine le domaine de définition D_f de f .
2. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe sur D_f .
3. Dresse le tableau de variation de f sur D_f .
4. En utilisant le tableau de variation, détermine le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ sur D_f .

EXERCICE 14 Tangente et variations

Soit f la fonction définie sur $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

1. Justifie que f est dérivable sur $\left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ et calcule $f'(x)$.
2. Détermine une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4.
3. Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau de variation de f .

12.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Bac blanc : coût moyen d'une entreprise de Douala

Une entreprise de Douala fabrique des objets artisanaux. Pour une production de x centaines d'objets (avec $x \in [1; 10]$), le coût total de production, exprimé en milliers de FCFA, est donné par :

$$C(x) = x^3 - 12x^2 + 60x.$$

Le **coût moyen** de production, en milliers de FCFA par centaine d'objets, est défini par $C_M(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- (a) Calcule le coût total et le coût moyen pour une production de 200 objets.
(b) Montre que pour tout $x \in [1; 10]$, $C_M(x) = x^2 - 12x + 60$.
- (a) Calcule $C'_M(x)$ et étudie son signe sur $[1; 10]$.
(b) Dresse le tableau de variation de la fonction C_M sur $[1; 10]$.
- (a) Déduis-en la production (en nombre d'objets) qui minimise le coût moyen.
(b) Quel est alors le coût moyen minimal, en FCFA par objet ?

EXERCICE 16 Bac blanc : une inégalité classique

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

- Calcule $f'(x)$ et montre que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$.
- Étudie le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$.
- Dresse le tableau de variation de f sur $]0; +\infty[$ et calcule $f(1)$.
- Déduis-en que pour tout réel $x > 0$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$. Dans quel cas y a-t-il égalité ?
- Application. Un commerçant de Yaoundé veut clôturer un terrain rectangulaire d'aire 100 m^2 . On note x la longueur (en m) d'un côté. Exprime le périmètre du terrain en fonction de x , puis détermine les dimensions du terrain de périmètre minimal.

EXERCICE 17 Bac blanc : étude complète d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2$$

et (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Calcule $f'(x)$ et vérifie que $f'(x) = (x + 1)(x - 3)$.
2. Étudie le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresse le tableau de variation complet de f sur $\mathbb{R}$, en calculant les valeurs des extrema.
4. Détermine une équation de la tangente à (C) au point d'abscisse 0.
5. (a) Montre que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[4 ; 5]$.
(b) Donne un encadrement de α d'amplitude 0,5.
6. Trace l'allure de la courbe (C) en plaçant les tangentes horizontales et la tangente au point d'abscisse 0.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : dérivées usuelles

- Réponse b) $f'(x) = 5x^4$. En effet, pour $f(x) = x^n$ avec $n = 5$, la formule $(x^n)' = nx^{n-1}$ donne $f'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4$. La réponse a) correspond à une erreur sur l'exposant, la réponse c) oublie d'abaisser l'exposant.
- Réponse b) $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. En effet, $\sqrt{x} = x^{1/2}$, donc $g'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. La réponse a) oublie le facteur $\frac{1}{2}$; la réponse c) confond avec une primitive.
- Réponse b) $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$. En effet, $h(x) = x^{-1}$, donc $h'(x) = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$. Attention au signe moins!
- Réponse b) f est décroissante sur I . C'est le théorème fondamental : $f'(x) < 0$ sur I implique f strictement décroissante sur I .

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Vrai. Si $f(x) = k$ (constante), alors pour tout a et tout $h \neq 0$, le taux d'accroissement vaut $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$, qui tend vers 0. Donc $f'(x) = 0$ pour tout x .
- Faux. C'est le piège classique de la fonction composée : on a oublié la dérivée de l'intérieur. Avec $u(x) = 3x + 1$ (donc $u'(x) = 3$) et $v(X) = X^2$ (donc $v'(X) = 2X$) :

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 \times 2(3x + 1) = 6(3x + 1).$$

Vérification par développement : $f(x) = 9x^2 + 6x + 1$, donc $f'(x) = 18x + 6 = 6(3x + 1)$. Confirmé.

- Vrai. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$. Si $f'(2) = 0$, cette équation devient $y = f(2)$: c'est une droite horizontale (coefficient directeur nul).
- Faux. Contre-exemple : $f(x) = -x^3$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, pourtant $f'(x) = -3x^2$ s'annule en 0. Le bon énoncé est : une fonction décroissante sur un intervalle a une dérivée négative ou nulle ($f' \leq 0$), la dérivée pouvant s'annuler en des points isolés.

CORRIGÉ Exercice 3 — Compléter les formules

1. $(u + v)' = u' + v'$; $(ku)' = ku'$ (où $k \in \mathbb{R}$).
2. $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (avec $v(x) \neq 0$).
3. $(u^n)' = n u' u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (avec $u(x) > 0$).

Point de vigilance : dans la formule du quotient, c'est $u'v - uv'$ au numérateur (dans cet ordre : dérivée du haut fois le bas, moins le haut fois dérivée du bas), et le dénominateur est v^2 , pas v .

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 4 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 7 \times 1 - 0 = 12x^2 - 10x + 7.$$

2. g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Deux méthodes :

- En développant : $g(x) = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$, donc $g'(x) = 4x + 5$.
- Avec le produit : $u = 2x - 1$, $v = x + 3$; $u' = 2$, $v' = 1$:

$$g'(x) = 2(x + 3) + (2x - 1) \times 1 = 2x + 6 + 2x - 1 = 4x + 5.$$

Les deux méthodes donnent le même résultat : $g'(x) = 4x + 5$.

3. h est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Avec $u = 3x - 1$, $v = x + 2$ ($u' = 3$, $v' = 1$) :

$$h'(x) = \frac{3(x + 2) - (3x - 1) \times 1}{(x + 2)^2} = \frac{3x + 6 - 3x + 1}{(x + 2)^2} = \frac{7}{(x + 2)^2}.$$

4. k est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (à cause de $\frac{1}{x}$) :

$$k'(x) = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}.$$

CORRIGÉ Exercice 5 — Dérivées de fonctions composées

1. $f(x) = (2x^2 - 3x + 1)^5$ est un polynôme (composée de deux polynômes), donc dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $u(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $u'(x) = 4x - 3$, et on applique $(u^n)' = nu' u^{n-1}$ avec $n = 5$:

$$f'(x) = 5(4x - 3)(2x^2 - 3x + 1)^4.$$

2. $g(x) = \frac{x+1}{x^2+2}$. Le dénominateur $x^2 + 2 \geq 2 > 0$ ne s'annule jamais : g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Avec $u = x + 1$ ($u' = 1$) et $v = x^2 + 2$ ($v' = 2x$) :

$$g'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 2) - (x + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{x^2 + 2 - 2x^2 - 2x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{-x^2 - 2x + 2}{(x^2 + 2)^2}.$$

3. $h(x) = \sqrt{3x - 6}$ est définie lorsque $3x - 6 \geq 0 \iff x \geq 2$, et dérivable lorsque $3x - 6 > 0$, c'est-à-dire sur $]2; +\infty[$ (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). Avec $u(x) = 3x - 6$, $u'(x) = 3$, et $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x-6}}.$$

$$(\text{On peut simplifier : } h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3}\sqrt{x-2}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{x-2}}.)$$

Point de vigilance : pour la question 3, ne pas oublier de préciser que la dérivabilité a lieu sur l'intervalle ouvert $]2; +\infty[$: en $x = 2$, la dérivée « exploserait » (tangente verticale).

CORRIGÉ Exercice 6 — Variations d'une fonction polynôme

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3).$$

Vérifions la factorisation : $3(x-1)(x-3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9$. C'est bien $f'(x)$.

2. $f'(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = 3$. Le trinôme $x^2 - 4x + 3$ a un coefficient dominant positif : il est positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines. Donc :

- $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[$ et sur $]3; +\infty[$;
- $f'(x) < 0$ sur $]1; 3[$;
- $f'(1) = f'(3) = 0$.

3. Valeurs aux extrema :

$$f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5 \quad ; \quad f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1.$$

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (terme dominant x^3).

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	$-\infty$	↗ 5	↘ 1	↗ $+\infty$

f admet un maximum local 5 en $x = 1$ et un minimum local 1 en $x = 3$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonction homographique

1. $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ est définie lorsque $x+1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[$.
2. Avec $u = x - 2$ ($u' = 1$) et $v = x + 1$ ($v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - (x-2) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+2}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2}.$$

Pour tout $x \in D_f$, $(x+1)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur chacun des intervalles $] -\infty; -1[$ et $] -1; +\infty[$.

3. Limites : $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ (numérateur vers $-3 < 0$, dénominateur vers 0^-),
 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ (quotient des termes dominants).

x	$-\infty$	-1	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+		+
f	1 ↗	$+\infty$	$-\infty$ ↗	1

(La double barre en -1 matérialise la valeur interdite.)

4. Sur $] -\infty; -1[$, f est continue et strictement croissante, à valeurs dans $]1; +\infty[$. Comme $3 \in]1; +\infty[$, l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution sur cet intervalle (théorème des valeurs intermédiaires). Sur $] -1; +\infty[$, f prend ses valeurs dans $] -\infty; 1[$, qui ne contient pas 3 : pas de solution. Vérification par le calcul : $\frac{x-2}{x+1} = 3 \iff x-2 = 3x+3 \iff -2x = 5 \iff x = -\frac{5}{2}$, qui appartient bien à $] -\infty; -1[$. Conclusion : l'équation admet une unique solution, $x = -\frac{5}{2}$.

Point de vigilance : ne jamais écrire « f est croissante sur D_f » tout court : la réunion de deux intervalles de croissance n'est pas un intervalle de croissance (par exemple $f(-2) = 4 > f(0) = -2$ alors que $-2 < 0$). On énonce la croissance sur chaque intervalle séparément.

CORRIGÉ Exercice 8 — Tangente et variations

1. $f(x) = \sqrt{2x+1} = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = 2x+1$. La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u(x) > 0 \iff x > -\frac{1}{2}$. La fonction racine carrée étant dérivable sur $]0; +\infty[$, f est dérivable sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$ et :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

2. $f(4) = \sqrt{9} = 3$ et $f'(4) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$. L'équation de la tangente au point d'abscisse 4 est :

$$y = f'(4)(x - 4) + f(4) = \frac{1}{3}(x - 4) + 3 = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}.$$

3. Pour tout $x > -\frac{1}{2}$, $\sqrt{2x+1} > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$.
De plus $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	$\nearrow +\infty$

Point de vigilance : en $x = -\frac{1}{2}$, la fonction est définie ($f = 0$) mais pas dérivable : la courbe y admet une demi-tangente verticale. La ligne de f' ne doit donc pas contenir de valeur en $-\frac{1}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Bac blanc : coût moyen d'une entreprise de Douala

1. (a) 200 objets correspondent à $x = 2$ (centaines d'objets).

$$C(2) = 2^3 - 12 \times 2^2 + 60 \times 2 = 8 - 48 + 120 = 80.$$

Le coût total est de 80 milliers de FCFA, soit 80 000 FCFA.

$$C_M(2) = \frac{C(2)}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ milliers de FCFA par centaine,}$$

soit $\frac{40\,000}{100} = 400$ FCFA par objet.

(b) Pour $x \in [1; 10]$, $x \neq 0$, donc on peut simplifier par x :

$$C_M(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^3 - 12x^2 + 60x}{x} = \frac{x(x^2 - 12x + 60)}{x} = x^2 - 12x + 60.$$

2. (a) C_M est un polynôme, dérivable sur $[1; 10]$: $C'_M(x) = 2x - 12 = 2(x - 6)$. $C'_M(x) = 0 \iff x = 6$; $C'_M(x) < 0$ sur $[1; 6[$ et $C'_M(x) > 0$ sur $]6; 10]$.

(b) Valeurs : $C_M(1) = 1 - 12 + 60 = 49$; $C_M(6) = 36 - 72 + 60 = 24$; $C_M(10) = 100 - 120 + 60 = 40$.

x	1	6	10
$C'_M(x)$		- 0 +	
C_M	49 $\searrow$	24 $\nearrow$	40

3. (a) D'après le tableau, C_M admet son minimum en $x = 6$, c'est-à-dire pour une production de 600 objets.

(b) Le coût moyen minimal est $C_M(6) = 24$ milliers de FCFA par centaine d'objets, soit $\frac{24\,000}{100} = 240$ FCFA par objet.

Barème indicatif (sur 5 points) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 0,5 pt ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1 pt ; 3.a) 0,75 pt ; 3.b) 0,75 pt.

Points de vigilance :

- Bien convertir les unités à chaque étape : x en centaines, C en milliers de FCFA ; la question 3.b) demande une réponse par objet en FCFA.
- La simplification par x en 1.b) exige de justifier $x \neq 0$: c'est garanti car $x \in [1; 10]$.
- Pour conclure en 3.a), citer le tableau de variation (minimum global atteint en $x = 6$), pas seulement $C'_M(6) = 0$: une dérivée nulle ne suffit pas à garantir un minimum.

CORRIGÉ Exercice 10 — Bac blanc : une inégalité classique

1. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}.$$

2. Sur $]0; +\infty[$: $x^2 > 0$ et $x+1 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x-1$. Ainsi $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

3. Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (car $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (car $x \rightarrow +\infty$).
Valeur : $f(1) = 1 + 1 = 2$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 2 $\nearrow$	$+\infty$

4. D'après le tableau de variation, f admet sur $]0; +\infty[$ un minimum global en $x = 1$, de valeur 2. Donc pour tout $x > 0$:

$$x + \frac{1}{x} = f(x) \geq f(1) = 2.$$

L'égalité a lieu si et seulement si le minimum est atteint, c'est-à-dire pour $x = 1$.

5. Notons x un côté du rectangle (en m, $x > 0$) et L l'autre côté. L'aire vaut 100 m^2 : $x \times L = 100$, donc $L = \frac{100}{x}$. Le périmètre est :

$$P(x) = 2(x + L) = 2x + \frac{200}{x} = 2\left(x + \frac{100}{x}\right).$$

P est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$P'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2x^2 - 200}{x^2} = \frac{2(x-10)(x+10)}{x^2}.$$

Pour $x > 0$, $P'(x)$ a le signe de $x - 10$: P est décroissante sur $]0; 10]$ et croissante sur $[10; +\infty[$. Elle admet donc un minimum en $x = 10$. Alors $L = \frac{100}{10} = 10$ m : le terrain de périmètre minimal est le carré de côté 10 m, de périmètre $P(10) = 20 + 20 = 40$ m.

Barème indicatif (sur 6 points) : 1) 1 pt ; 2) 1 pt ; 3) 1,5 pt ; 4) 1 pt ; 5) 1,5 pt.

Points de vigilance :

- En 2), la justification du signe doit mentionner explicitement que $x^2 > 0$ et $x + 1 > 0$ parce que $x > 0$: c'est l'hypothèse du domaine qui fait tout.
- En 4), il faut dire « minimum global » et conclure par une inégalité valable pour tout $x > 0$, avec le cas d'égalité.
- En 5), ne pas oublier le facteur 2 dans le périmètre, et vérifier que la solution trouvée donne bien un rectangle d'aire 100 m^2 .

CORRIGÉ Exercice 11 — Bac blanc : étude complète d'une fonction

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2$ est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2x - 3 = x^2 - 2x - 3.$$

Vérification : $(x+1)(x-3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$. C'est bien $f'(x)$.

2. $f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$. Trinôme de coefficient dominant positif : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles. $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[\cup]3; +\infty[$; $f'(x) < 0$ sur $] -1; 3[$.

3. Valeurs aux extrema :

$$f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 2 = \frac{11}{3} \quad ; \quad f(3) = \frac{27}{3} - 9 - 9 + 2 = 9 - 16 = -7.$$

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (terme dominant $\frac{1}{3}x^3$).

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow \frac{11}{3}$	$\searrow -7$	$\nearrow +\infty$

Maximum local $\frac{11}{3}$ en $x = -1$; minimum local -7 en $x = 3$.

4. $f(0) = 2$ et $f'(0) = -3$. Tangente au point d'abscisse 0 :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \iff y = -3x + 2.$$

5. (a) Sur $[4; 5]$, f est continue (polynôme) et strictement croissante (car $f' > 0$ sur $]3; +\infty[$, donc sur $]4; 5[$). De plus :

$$f(4) = \frac{64}{3} - 16 - 12 + 2 = \frac{64 - 48 - 36 + 6}{3} = -\frac{14}{3} < 0,$$

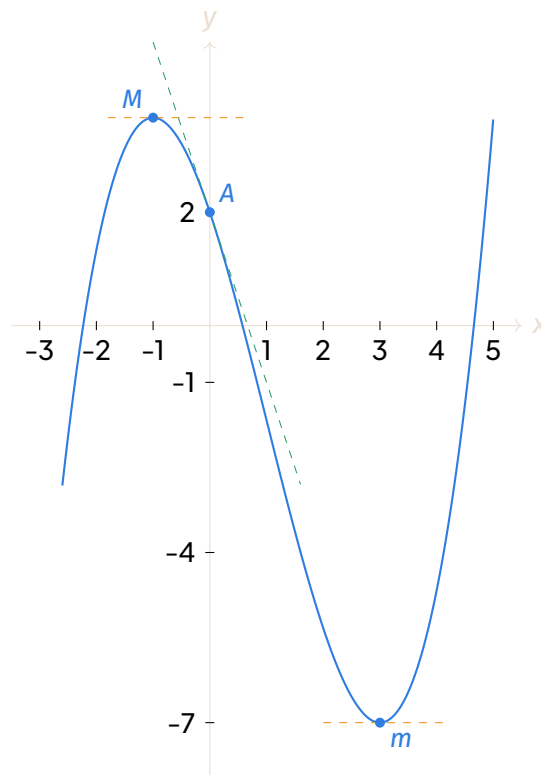
$$f(5) = \frac{125}{3} - 25 - 15 + 2 = \frac{125 - 75 - 45 + 6}{3} = \frac{11}{3} > 0.$$

Comme $0 \in \left[-\frac{14}{3}; \frac{11}{3}\right]$, le théorème des valeurs intermédiaires (version « bijection » : f continue et strictement monotone) garantit que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[4; 5]$.

- (b) Testons le milieu : $f(4,5) = \frac{91,125}{3} - 20,25 - 13,5 + 2 = 30,375 - 31,75 = -1,375 < 0$.
Comme $f(4,5) < 0 < f(5)$, on obtient l'encadrement d'amplitude 0,5 :

$$4,5 < \alpha < 5.$$

6. Allure de la courbe : on place le maximum $M\left(-1; \frac{11}{3}\right)$ et le minimum $m(3; -7)$ avec leurs tangentes horizontales, le point $A(0; 2)$ avec la tangente $y = -3x + 2$, et la courbe traverse l'axe des abscisses une fois entre 4,5 et 5 (ainsi que deux fois avant -1, d'après le tableau).



Courbe C , tangentes horizontales en M et m , tangente en $A(0;2)$.

Barème indicatif (sur 8 points) : 1) 1 pt ; 2) 1 pt ; 3) 1,5 pt ; 4) 1 pt ; 5.a) 1,5 pt ; 5.b) 1 pt ; 6) 1 pt.
Points de vigilance :

- En 5.a), les trois hypothèses doivent être citées : continuité, stricte monotonie (pour l'unicité), et le changement de signe $f(4) < 0 < f(5)$ (pour l'existence). Oublier la stricte monotonie ne donne que l'existence, pas l'unicité : c'est une erreur classique sanctionnée au Bac.
- Les calculs de $f(4)$ et $f(5)$ doivent être présentés proprement, avec mise au même dénominateur.
- En 6), les tangentes horizontales se placent aux extrema ($x = -1$ et $x = 3$), pas ailleurs ; la tangente en 0 doit avoir un coefficient directeur négatif (-3), donc être descendante.

14 FICHE BILAN

15 DÉRIVÉES ET SENS DE VARIATION



Carte mentale de la leçon : six compétences clés autour de la dérivation (programme Terminale A).

15.1 Rappels : nombre dérivé et tangente

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si la limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

DÉFINITION Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , la fonction f' qui à tout $x \in I$ associe $f'(x)$ est la **fonction dérivée** de f sur I . L'ensemble des points où f est dérivable s'appelle l'**ensemble de dérivabilité** de f .

PROPRIÉTÉ Tangente à une courbe

Soit f dérivable en a . La tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ est la droite d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Le coefficient directeur de cette tangente est $f'(a)$.

15.2 Dérivées des fonctions usuelles et opérations**PROPRIÉTÉ** Tableau des dérivées usuelles – À connaître par cœur

Fonction $f(x)$	Ensemble de dérivabilité	Dérivée $f'(x)$	Remarque
k (constante)	$\mathbb{R}$	0	
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	Valable pour $n \in \mathbb{Z}$ sur $\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	Cas particulier $n = -1$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	Cas particulier $n = 1/2$

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation – Opérations sur les fonctions

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

Opération	Dérivée sur I
Somme : $u + v$	$u' + v'$
Produit par un scalaire : ku ($k \in \mathbb{R}$)	ku'
Produit : uv	$u'v + uv'$
Quotient : $\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v(x) \neq 0$ sur I)

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une fonction composée – Règle de la chaîne

Soient u dérivable sur I et g dérivable sur $u(I)$. La composée $f = g \circ u$ est dérivable sur I et :

$$f'(x) = g'(u(x)) \cdot u'(x).$$

Cas particuliers fondamentaux (à connaître par cœur) :

Fonction composée	Dérivée	Condition
$[u(x)]^n$ ($n \in \mathbb{Z}$)	$n u'(x) [u(x)]^{n-1}$	$u(x) \neq 0$ si $n < 0$
$\sqrt{u(x)}$	$\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$	$u(x) > 0$
$\frac{1}{u(x)}$	$-\frac{u'(x)}{[u(x)]^2}$	$u(x) \neq 0$
$u(ax + b)$ ($a, b \in \mathbb{R}$)	$a u'(ax + b)$	

15.3 Signe de la dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : lien signe de f' – variations de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I (et f' ne s'annule pas sur un intervalle non vide), alors f est **croissante** sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I (et f' ne s'annule pas sur un intervalle non vide), alors f est **décroissante** sur I .
- Si f' s'annule en $c \in I$ en **changeant de signe** :
 - de + en - : f admet un **maximum local** en c ;

- de $-$ en $+$: f admet un **minimum local** en c .

(Propriété admise en série A : on l'utilise sans la démontrer.)

EXPÉRIENCE**Pourquoi le signe de f' donne le sens de variation ?**

L'idée (sans démonstration, la propriété est admise) : en chaque point, $f'(x)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

1. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, toutes les tangentes « montent » : la courbe monte, f est croissante.
2. Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, toutes les tangentes « descendent » : la courbe descend, f est décroissante.
3. Là où f' s'annule en changeant de signe, la tangente est horizontale : c'est un sommet (maximum) ou un creux (minimum).

Remarque : si $f'(x) > 0$ sauf en quelques points isolés où elle s'annule, f reste strictement croissante.

15.4 Tableau de variation et optimisation

MÉTHODE**Dresser un tableau de variation complet**

Étape 1 : Déterminer l'ensemble de définition D_f et l'ensemble de dérivabilité $D_{f'}$. Étape 2 : Calculer $f'(x)$ et le simplifier (mise au même dénominateur, factorisation). Étape 3 : Résoudre $f'(x) = 0$ sur $D_{f'}$ pour trouver les valeurs critiques. Étape 4 : Construire le tableau de signes de f' sur $D_{f'}$ (lignes : facteurs, f' , variations de f). Étape 5 : Calculer les valeurs exactes (ou limites) de f aux bornes de D_f et aux points critiques. Étape 6 : Remplir le tableau de variations de f : flèches $\nearrow$ (croissante) ou $\searrow$ (décroissante), valeurs $f(x)$ aux extremums et bornes.

MÉTHODE**Résoudre un problème d'optimisation**

Étape 1 : Modéliser la grandeur à optimiser (surface, volume, coût, bénéfice...) par une fonction $f(x)$. Préciser l'intervalle I (contraintes du problème : $x > 0$, $x < L$, etc.). Étape 2 : Étudier les variations de f sur I (tableau de variation). Étape 3 : Identifier le maximum ou minimum global sur I (aux points critiques ou aux bornes). Étape 4 : Conclure par une phrase dans le contexte : « Le volume maximal est de ... pour $x = \dots$ » ou « Le coût minimal est atteint pour une production de ... unités ».

EXEMPLE Optimisation : Volume d'un colis pour CAMPOST

Énoncé : On souhaite fabriquer un colis rectangulaire à base carrée de côté x (en dm) et de hauteur h (en dm) pour l'acheminer par CAMPOST. La somme de la hauteur et du périmètre de la base ne doit pas dépasser 100 cm (10 dm). On veut maximiser le volume V .

1. Exprimer h en fonction de x . En déduire $V(x)$.
2. Déterminer l'intervalle d'étude de V .
3. Étudier les variations de V et trouver les dimensions du colis de volume maximal.

Solution :

1. Contrainte : $h + 4x = 10 \Rightarrow h = 10 - 4x$. Volume $V(x) = x^2 h = x^2(10 - 4x) = 10x^2 - 4x^3$.
2. $x > 0$ et $h > 0 \Rightarrow 10 - 4x > 0 \Rightarrow x < 2,5$. Intervalle : $I =]0 ; 2,5[$ (on pourra étudier sur $[0 ; 2,5]$ par continuité).
3. $V'(x) = 20x - 12x^2 = 4x(5 - 3x)$.
4. $V'(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ (borne) ou $x = \frac{5}{3} \approx 1,67$ dm.
5. Tableau de signes : $V'(x) > 0$ sur $]0 ; \frac{5}{3}[$ et $V'(x) < 0$ sur $]\frac{5}{3} ; 2,5]$.
6. V croît puis décroît : maximum en $x = \frac{5}{3}$ dm. $h = 10 - 4 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$ dm.
7. $V_{\max} = V(\frac{5}{3}) = \frac{25}{9} \times \frac{10}{3} = \frac{250}{27} \approx 9,26$ dm³.

Conclusion : Le volume maximal est $\frac{250}{27}$ dm³ pour une base de côté $\frac{5}{3}$ dm et une hauteur de $\frac{10}{3}$ dm.

ATTENTION Pièges fréquents et points de vigilance – Checklist erreurs Bac

- Quotient : Numérateur $u'v - uv'$ (ordre!) et dénominateur v^2 . Ne pas écrire $u'v'$.
- Chaîne : Ne jamais oublier le facteur $u'(x)$: $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.
- Domaine : $\sqrt{u}$ dérivable seulement si $u(x) > 0$ (strict). $\frac{u}{v}$ dérivable si $v(x) \neq 0$.
- Factorisation : Factoriser $f'(x)$ systématiquement pour faire le tableau de signes. Forme développée = piège.
- Tableau de signes : Une ligne par facteur. Signe de f' = produit des signes. Zéros de f' = valeurs critiques.
- Tableau de variations : Flèches $\nearrow$ si $f' > 0$, $\searrow$ si $f' < 0$. Valeurs exactes $f(x)$ aux extrêmes et bornes (pas d'approximations décimales sauf demande).
- Redondance : Ne pas confondre « f croissante » ($f' \geq 0$) et « f' croissante » ($f'' \geq 0$).
- Optimisation : Vérifier les bornes de l'intervalle (maximum/minimum global possible).

aux bornes même si $f' \neq 0$).

- Rédaction : « f est croissante sur I car $f'(x) \geq 0$ sur I ». Justifier toujours par le signe de la dérivée.

À RETENIR
Checklist finale avant le Baccalauréat

- ☐ J'écris correctement la définition du nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
- ☐ Je connais par cœur les dérivées de x^n , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$ et leurs ensembles de dérivabilité.
- ☐ J'applique sans erreur : $(u+v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
- ☐ Je gère les fonctions composées : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$.
- ☐ Je vérifie les conditions d'existence ($u > 0$ pour $\sqrt{u}$, $v \neq 0$ pour $\frac{u}{v}$).
- ☐ Je factorise $f'(x)$ complètement avant d'étudier son signe.
- ☐ Je construis un tableau de signes de f' rigoureux (lignes facteurs, double trait pour valeurs interdites).
- ☐ Je dresse le tableau de variations de f avec flèches, valeurs exactes aux extremums et bornes.
- ☐ J'écris l'équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- ☐ Pour un problème d'optimisation : je définis la fonction, son intervalle, j'étudie les variations, je conclus par une phrase contextualisée.
- ☐ Ma rédaction est structurée : « On a $f'(x) = \dots$, donc $f'(x) \geq 0$ sur $\dots$, donc f est croissante sur $\dots$ ».


Signé • OnBuch+

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
 CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+